

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Topologías de Alexandroff sobre grafos simples

Juan Camilo Lozano Suárez

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias
Departamento de Matemáticas
Bogotá, Colombia
2026

Topologías de Alexandroff sobre grafos simples

Juan Camilo Lozano Suárez

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:
Matemático

Directora:
Ibeth Marcela Rubio Perilla

Líneas de Investigación:
Topología
Teoría de grafos

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias
Departamento de Matemáticas
Bogotá, Colombia
2026

Dedicatoria

Resumen

El resumen es una presentación abreviada y precisa (la NTC 1486 de 2008 recomienda revisar la norma ISO 214 de 1976). Se debe usar una extensión máxima de 12 renglones. Se recomienda que este resumen sea analítico, es decir, que sea completo, con información cuantitativa y cualitativa, generalmente incluyendo los siguientes aspectos: objetivos, diseño, lugar y circunstancias, pacientes (u objetivo del estudio), intervención, mediciones y principales resultados, y conclusiones. Al final del resumen se deben usar palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 7 palabras), las cuales permiten la recuperación de la información.

Palabras clave: (máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado).

Abstract

Es el mismo resumen pero traducido al inglés. Se debe usar una extensión máxima de 12 renglones. Al final del Abstract se deben traducir las anteriores palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 7 palabras), llamadas keywords. Es posible incluir el resumen en otro idioma diferente al español o al inglés, si se considera como importante dentro del tema tratado en la investigación, por ejemplo: un trabajo dedicado a problemas lingüísticos del mandarín seguramente estaría mejor con un resumen en mandarín.

Keywords: palabras clave en inglés(máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado)

Índice general

Agradecimientos **1**

1 Preliminares **2**
1.1 Teoría de Grafos 2
1.1.1 Introducción 2
1.1.2 Conceptos básicos 6
1.1.3 Homomorfismos 29
1.2 Topología 35
1.2.1 Conceptos básicos 36
1.2.2 Espacios de Alexandroff 46

2 Topología de adyacencia **50**
2.1 Implementación computacional 65

3 Topología de incidencia **66**
3.1 Implementación computacional 66

Bibliografía **67**

Agradecimientos

Esta sección es opcional, en ella el autor agradece a las personas o instituciones que colaboraron en la realización de la tesis o trabajo de investigación. Si se incluye esta sección, deben aparecer los nombres completos, los cargos y su aporte al documento.

CAPÍTULO 1

Preliminares

En este capítulo se presentan los conceptos básicos que serán usados a lo largo del trabajo organizados en dos secciones; una referente a teoría de grafos y la otra referente a topología.

1.1. Teoría de Grafos

1.1.1. Introducción

Intuitivamente, podemos pensar en un *grafo simple* como una colección de círculos o puntos llamados *vértices*, conectados con segmentos que llamamos *aristas*.

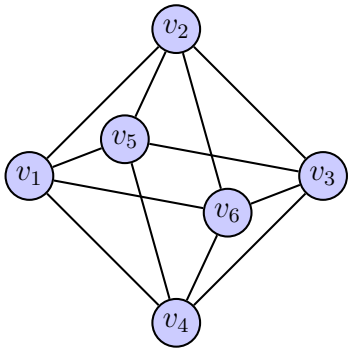


Figura 1.1.1: Un grafo simple

En los grafos simples cada arista conecta exactamente dos vértices, de modo que no puede haber aristas que conecten un vértice consigo mismo, ni puede haber más de una arista entre dos vértices. Siguiendo a [7], [8] y [16], vemos que, a nivel práctico, los grafos simples son la herramienta estándar para modelar ciertas redes de contactos o relaciones sociales entre personas, organizar la asignación óptima de personal a diferentes tareas y planificar la infraestructura de redes físicas de computadores o servidores. También se utilizan para resolver problemas de asignación de frecuencias en antenas de telefonía móvil evitando interferencias electrónicas, e incluso en biología computacional y ciberseguridad para detectar conflictos genéticos o aislar virus informáticos en servidores clave mediante el análisis de coberturas mínimas. Según las fuentes, la gran ventaja de los grafos simples radica en la limpieza y eficiencia de su estructura. Al no admitir conexiones repetidas ni bucles sobre un mismo punto, pueden almacenarse en computadoras mediante matrices o listas de conexiones muy compactas, lo que mejora significativamente el uso de memoria y a su vez facilita el diseño de algoritmos de búsqueda y optimización extremadamente rápidos.

Una ligera variante en la noción de grafo simple la presentan los llamados *grafos orientados*. Podemos pensar en un grafo orientado como en un grafo simple en el cual a cada arista se le asigna una "dirección", de modo que ahora tenemos registro del vértice del cual "sale" una arista y al cual "llega". Las aristas son ahora representadas por flechas apuntando desde el vértice de salida al vértice de llegada. Si el grafo orientado D resulta de asignar dirección a las aristas del grafo simple G, decimos que D es una *orientación* de G.

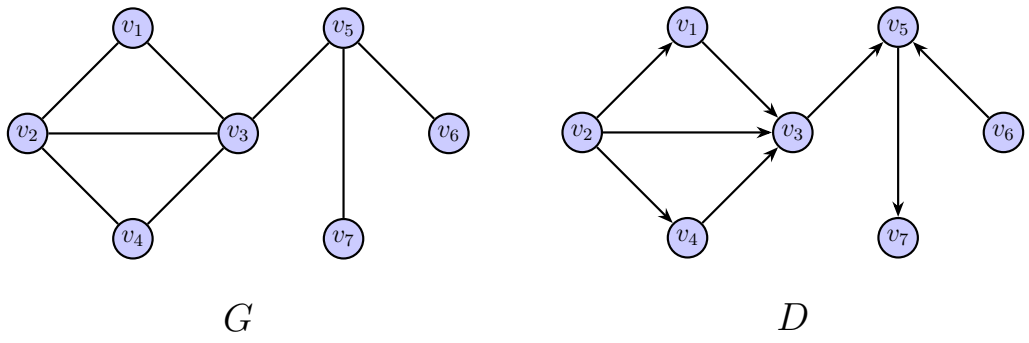


Figura 1.1.2: D es una orientación de G

En [7] y [17] se nos muestra que esta noción de dirección única permite organizar de forma eficiente el flujo vehicular en ciudades mediante calles de un solo sentido sin generar zonas atrapadas o inaccesibles, o representar las jerarquías de victoria y derrota en competencias de tipo "todos contra todos". También se nos afirma que el beneficio de un grafo dirigido frente al grafo simple es que añade una jerarquía a las conexiones; sin embargo, al prohibir arcos de ida y vuelta simultáneos entre los mismos dos puntos, conserva una estructura ligera que aún simplifica los cálculos.

Permitiendo más de una arista entre dos vértices en un grafo orientado, así como aristas de un vértice en sí mismo, obtenemos la noción de *grafo dirigido* o *digrafo*. Las aristas que conectan un mismo par de vértices (sin importar en qué dirección lo hagan) son llamadas *aristas múltiples*. Si un conjunto de aristas múltiples tiene la misma dirección, estas son llamadas *aristas paralelas*. Las aristas que unen un vétice consigo mismo son llamados *bucles*. En la representación de un grafo dirigido solemos curvar ligeramente las aristas múltiples para evitar que estas se superpongan. Ahora, también etiquetamos las aristas del grafo dirigido para poder hacer distinción entre aristas paralelas.

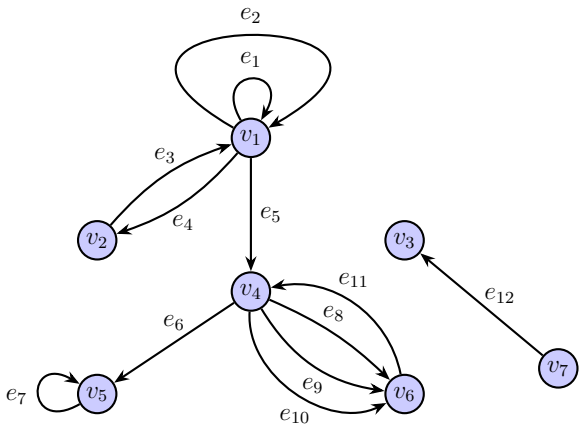


Figura 1.1.3: Un grafo dirigido

En el grafo dirigido de la Figura 1.1.3 podemos señalar, por ejemplo, que e_1, e_2 y e_7 son bucles, e_3 y e_4 son aristas múltiples entre v_1 y v_2, y e_8, e_9 y e_{10} son aristas paralelas. Tal como se señala en [7], [8] y [17], esta flexibilidad hace que los digrafos sean indispensables para coordinar las etapas de proyectos complejos, determinando qué actividades deben terminarse antes de iniciar otras, como reconstruir la secuencia original de fragmentos de ADN o ARN en biología y modelar sistemas con probabilidades de transición entre

estados en economía y sociología, por ejemplo. Las fuentes nos muestran que la ventaja de los grafos dirigidos sobre los grafos orientados es que permiten flujos bidireccionales y recorridos que vuelven al mismo punto, algo esencial para representar procesos dinámicos con retroalimentación o ciclos de repetición.

Si en un grafo dirigido ignoramos la dirección de sus aristas, obtenemos un *multigrafo*.

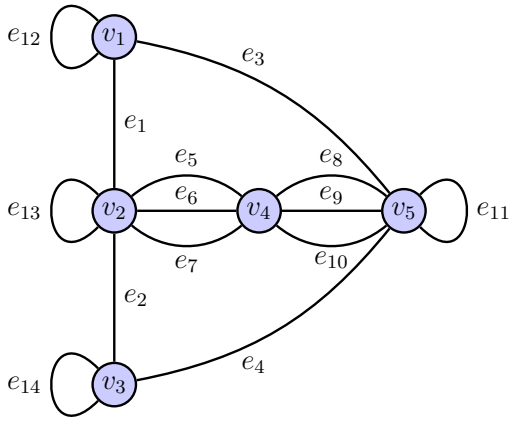


Figura 1.1.4: Un multigrafo

En un multigrafo aún se permiten aristas múltiples entre vértices, así como bucles. En el multigrafo de la Figura 1.1.4 podemos ver, por ejemplo, que e_8, e_9 y e_{10} son aristas múltiples entre v_4 y v_5, que e_{12} es un bucle sobre v_1 y que e_{14} es un bucle sobre v_3. De acuerdo con [1], [5], [8] y [18], los multigrafos se aplican con éxito en el análisis de redes sociales para estudiar simultáneamente distintos tipos de lazos entre las mismas personas (como amistad, trabajo o préstamos de dinero), en la representación de redes de transporte con varias alternativas paralelas (como tren y autobús entre dos estaciones) y en química, para describir enlaces moleculares múltiples, entre otros. Se menciona que la principal ventaja de los multigrafos reside en que pueden registrar varios canales de interacción al mismo tiempo, sin necesidad de simplificarlos o fusionarlos en un solo enlace, preservando la riqueza del fenómeno real.

Si ahora permitimos que las aristas sean subconjuntos de vértices no vacíos, y de cualquier cardinalidad, obtenemos la noción de *hipergrafo*. Las aristas de un hipergrafo se representan como diagramas de Venn, encerrando únicamente los vértices que contiene.

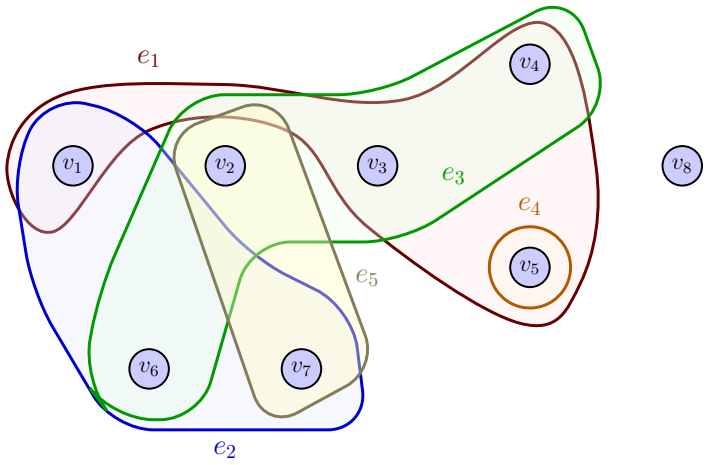


Figura 1.1.5: Un hipergrafo

Según lo señalado en [4] y [14], los hipergrafos son muy útiles en informática para diseñar y organizar grandes bases de datos relacionales, coordinar horarios concurrentes sin solapamientos y analizar colaboraciones de grupo en redes de personas (como comités o artículos científicos escritos por múltiples autores). Nos muestran que el máximo beneficio de este tipo de grafos radica en romper la barrera del enlace por parejas, agrupando a un número arbitrario de participantes en una misma relación e independizando al modelo de simplificaciones bidireccionales o binarias artificiales.

1.1.2. Conceptos básicos

En el presente estudio trabajaremos únicamente con grafos simples, así que de ahora en adelante se entenderá *grafo* y *grafo simple* de manera indistinta. Iniciamos formalizando la noción de grafo que hemos introducido. Las definiciones presentadas en lo que sigue de esta sección son estándar en la teoría; las tomamos siguiendo a [6], [9] y [10].

Notación 1.1.1. Dado un conjunto S y un número natural k, denotamos por $[S]^k$ a la colección de todos los subconjuntos de S con exactamente k elementos.

Así por ejemplo, tomando $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, tenemos que

$$[S]^3 = \{\{1,2,3\}, \{1,2,4\}, \{1,2,5\}, \{1,3,4\}, \{1,3,5\}, \{1,4,5\}, \{2,3,4\}, \{2,3,5\}, \{2,4,5\}, \{3,4,5\}\}.$$

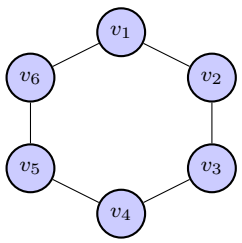
Los elementos de $[S]^k$ son llamados $k-subconjuntos$ de S. Con esto, damos la definición de grafo.

Definición 1.1.2. Un **grafo** (simple) es una pareja $G = (V, E)$ de conjuntos tales que $E \subseteq [V]^2$. Los elementos de V son llamados **vértices** y los elementos de E son llamados **aristas**.

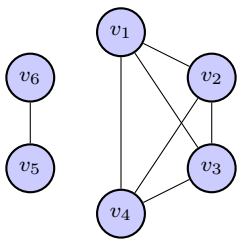
De este modo, las aristas de un grafo son $2-subconjuntos$ de vértices. Si es necesario, dado un grafo G, también se denota por $V(G)$ a su conjunto de vértices, y por $E(G)$ a su conjunto de aristas. Un grafo con conjunto de vértices V también es llamado un *grafo sobre* V. Para evitar ambiguedades de notación, asumimos también que $V(G) \cap E(G) = \emptyset$ para todo grafo G. Una arista $\{u, v\}$ de un grafo también puede ser representada mediante uv. Una manera estándar y conveniente de representar visualmente un grafo es dibujar un círculo o punto por cada vértice, y unir dos de estos círculos por una línea si y sólo si los correspondientes vértices forman una arista del grafo. La distribución particular de los círculos en el espacio, así como la forma en que las líneas son dibujadas es irrelevante; la única información que importa es qué par de vértices están conectados mediante una arista y cuáles no. Solemos referirnos por *grafo* también a la respectiva representación visual.

Ejemplo 1.1.3. Los siguientes son ejemplos de grafos sobre $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$:

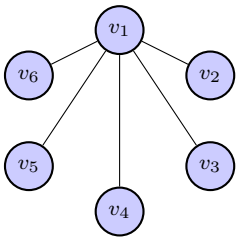
$G_1 =$
$(V, \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_5, v_5v_6, v_6v_1\})$



$G_2 =$
$(V, \{v_1v_2, v_2v_3, v_1v_3, v_1v_4, v_2v_4, v_3v_4, v_5v_6\})$



$G_3 =$
$(V, \{v_1v_2, v_1v_3, v_1v_4, v_1v_5, v_1v_6\})$



$G_4 =$
$(V, \{v_3v_4, v_2v_3, v_2v_5, v_2v_6, v_3v_5, v_3v_6, v_5v_6\})$

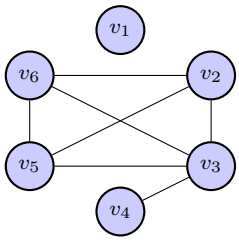


Figura 1.1.6: Ejemplos de grafos sobre V

Un ejemplo de grafo sobre $V' = \{v_1, v_2, v_3, \dots\}$ es $G_5 = (V', \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_5, \dots\})$.

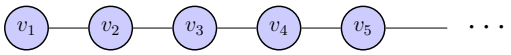


Figura 1.1.7: El grafo G_5 sobre V'

Notación 1.1.4. El grafo $G = (\emptyset, \emptyset)$ en el cual tanto el conjunto de vértices como el de aristas son vacíos, lo llamamos **grafo vacío** y lo representamos simplemente por $\emptyset$.

Notemos que en un grafo G, dada $uv \in E(G)$, se tiene que uv y vu hacen referencia a la misma arista, pues $uv = \{u, v\} = \{v, u\} = vu$. De esta forma, en un grafo, el orden de los vértices en la representación de una arista no es tenido en cuenta, lo cual está alineado con nuestra idea de no considerar orientación en ella. Además, la exigencia de que las aristas de un grafo sean $2 - subconjuntos$ de vértices implica que si $uv \in E(G)$ entonces $u \neq v$, es decir, no hay aristas que unan un vértice con sí mismo, de modo que los grafos que consideramos no tienen bucles. Así mismo, entre dos vértices distintos $u, v \in V(G)$ podrá haber a lo más una arista, dependiendo de si uv pertenece a $E(G)$ o no, es decir, se excluye la posibilidad de que hayan aristas múltiples entre un par de vértices.

Frecuentemente en matemáticas, uno de los primeros pasos al analizar una estructura formal es estudiar sus subestructuras, es decir, objetos del mismo tipo contenidos en ella. Para esto introducimos la noción de *subgrafo*.

Definición 1.1.5. Dados dos grafos $G = (V, E)$ y $G' = (V', E')$, decimos que G' es un **subgrafo** de G si $V' \subseteq V$ y $E' \subseteq E$. En este caso denotamos $G' \subseteq G$.

Para cualquier grafo G se tiene $\emptyset \subseteq G$. Notemos además que si G_1, G_2 y G_3 son grafos, con $G_1 \subseteq G_2$ y $G_2 \subseteq G_3$ entonces $G_1 \subseteq G_3$, pues $V(G_1) \subseteq V(G_2)$ y $V(G_2) \subseteq V(G_3)$, implicando $V(G_1) \subseteq V(G_3)$, y también $E(G_1) \subseteq E(G_2)$ y $E(G_2) \subseteq E(G_3)$, implicando $E(G_1) \subseteq E(G_3)$. Damos a continuación más ejemplos de contenencia de grafos.

Ejemplo 1.1.6. En cada fila de la Tabla 1.1 se tiene $G' \subseteq G$.

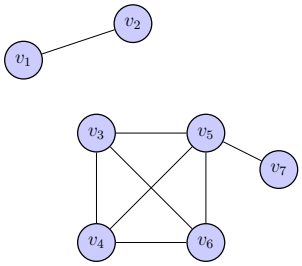
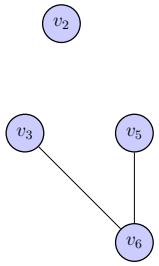
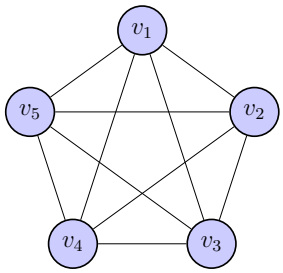
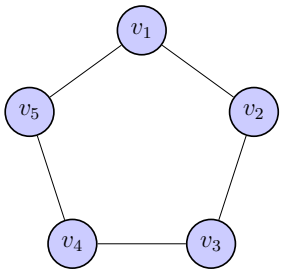
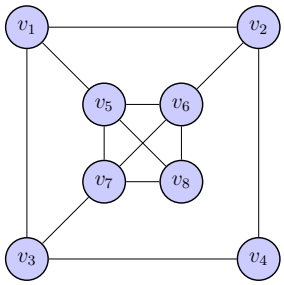
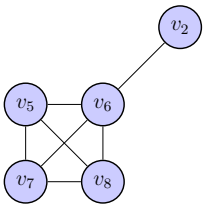
	G	G'
$G_1 \subseteq G_1'$		
$G_2 \subseteq G_2'$		
$G_3 \subseteq G_3'$		

Tabla 1.1: Ejemplos de contenencia de grafos

En el Ejemplo 1.1.6 se cumple que G_3' conserva todas las aristas entre vértices de $V(G_3')$ que aparecían originalmente en G_3, es decir, para cualesquiera $u, v \in V(G_3')$ se tiene que $uv \in E(G_3)$ implica $uv \in E(G_3')$. Notemos que en los ejemplos G_1 y G_2 esto no se cumple. Por ejemplo, para G_1 se tiene $v_3, v_5 \in V(G_1')$ y $v_3v_5 \in E(G_1)$, pero $v_3v_5 \notin E(G_1')$; para G_2 se tiene $v_1, v_3 \in V(G_2')$ y $v_1v_3 \in E(G_2)$, pero $v_1v_3 \notin E(G_2')$. El comportamiento que se da con G_3 y G_3' lo resumimos diciendo que G_3' es el *subgrafo de* G_3 *inducido* por $V(G_3')$, y denotamos $G_3' = G[V(G_3')]$. Más precisamente:

Definición 1.1.7. Sean G un grafo y $W \subseteq V(G)$. El **subgrafo de G inducido** por W, denotado por $G[W]$, se define como el subgrafo de G tal que $V(G[W]) = W$ y $E(G[W]) = \{uv \in E(G) \mid u, v \in W\}$.

Ejemplo 1.1.8.

- G_2 es el subgrafo de G_1 inducido por $W = \{v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$:

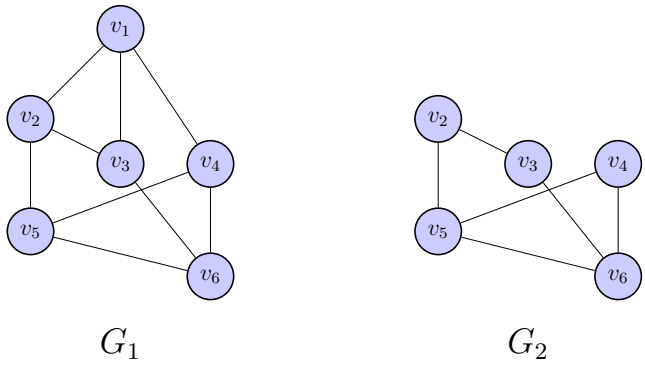


Figura 1.1.8: $G_2 = G_1[W]$

- G_4 es el subgrafo de G_3 inducido por $W' = \{v_1, v_2, v_3, v_5\}$:

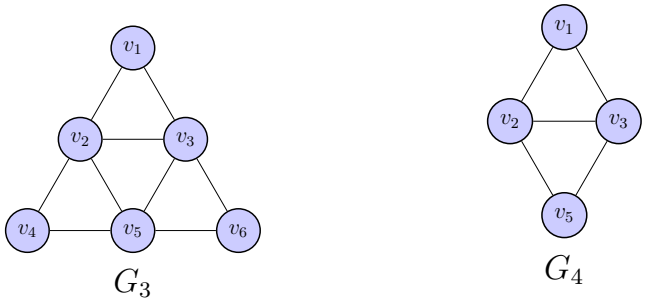


Figura 1.1.9: $G_4 = G_3[W']$

Definición 1.1.9. El **orden** de un grafo G, representado mediante $|G|$, es el cardinal del conjunto $V(G)$.

Así, en el Ejemplo 1.1.3, el grado de los cuatro primeros grafos es 6, mientras que $|G_5| = \aleph_0$. Los grafos pueden ser *finitos, infinitos, contables*, etc., dependiendo del respectivo tamaño del conjunto G.

Definición 1.1.10. Dado un grafo G, decimos que dos vértices $u, v \in V(G)$ son **adyacentes** si $uv \in E(G)$. Igualmente, decimos que el vértice $v \in V(G)$ es **incidente** con la arista $e \in E(G)$ si $v \in e$.

En el grafo G_1 del Ejemplo 1.1.3, los vértices v_3 y v_4 son adyacentes, los vértices v_2 y v_5 no son adyacentes, el vértice v_6 es incidente con la arista v_1v_6 y el vértice v_4 no es incidente con la arista v_2v_3. Los grafos finitos permiten una representación mediante matrices basada en las relaciones de adyacencia de sus vértices.

Definición 1.1.11. Sea G un grafo con $V(G) = \{v_1, \ldots, v_n\}$ para algún $n \in \mathbb{Z}^+$. La **matriz de adyacencia** $A = (a_{ij})_{n\times n}$ de G se define mediante

$$a_{ij} := \begin{cases} 1 & \text{si } v_iv_j \in E(G) \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Si $G = \emptyset$, definimos la matriz de adyacencia de G como la matriz vacía de tamaño 0×0.

El uso de matrices de adyacencia para la representación de grafos finitos presenta utilidades para su manejo mediante computadoras. Como afirma [12], aunque los grafos representados visualmente son "intuitivamente sugestivos y fáciles de comprender", su manejo directo mediante computadoras resulta inviable, no se presta a manipulaciones cuantitativas inmediatas, y a medida que crecen en tamaño y complejidad, se va perdiendo la intuición que en principio proporcionan. Las matrices en cambio, pueden ser manipuladas fácilmente por computadoras, las cuales sacan vasto provecho del procesamiento cuantitativo que ofrecen, a pesar del poco atractivo intuitivo que pueda presentar al ojo humano frente a la representación visual del grafo. En las Secciones 2.1 y 3.1 hacemos uso de matrices de adyacencia en algunas implementaciones computacionales.

Ejemplo 1.1.12. En cada fila de la Tabla 1.2 se muestra un grafo finito G y su respectiva matriz de adyacencia M.

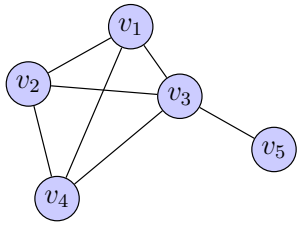
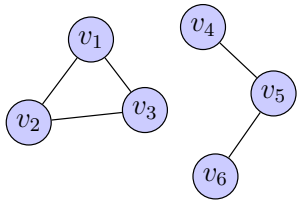
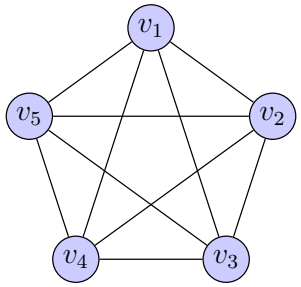
	G	M
G_1 y M_1		$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
G_2 y M_2		$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
G_3 y M_3		$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Tabla 1.2: Grafos y sus matrices de adyacencia

La ausencia de bucles en los grafos hace que todas las entradas en la diagonal principal de una matriz de adyacencia sean siempre 0. Igualmente, el hecho de que en un grafo G se tenga $v_iv_j \in E(G)$ si y sólo si $v_jv_i \in E(G)$, hace que cualquier matriz de adyacencia sea simétrica.

Definición 1.1.13. Sea G un grafo. Dado un vértice $v \in V(G)$, denotamos por $\boldsymbol{A_v}$ al conjunto de todos los vértices adyacentes a v, es decir $A_v = \{u \in V(G) \mid uv \in E(G)\}$, y por $\boldsymbol{E_v}$ al conjunto de todas las aristas con las cuales es incidente v, es decir $E_v = \{e \in E(G) \mid v \in e\}$.

De nuestra definicón de grafo se sigue inmediatamente que para cualquier par de vértices u, v de un grafo, $u \in A_v$ si, y solo si, $v \in A_u$. En el grafo G_2 del Ejemplo 1.1.3, tenemos

que $A_{v_1} = \{v_2, v_3, v_4\}$, $A_{v_6} = \{v_5\}$, $E_{v_1} = \{v_1v_2, v_1v_3, v_1v_4\}$ y $E_{v_6} = \{v_5v_6\}$. En el grafo G_5 del mismo ejemplo se tiene, para todo $i \in \{2, 3, 4, \dots\}$, $A_{v_i} = \{v_{i-1}, v_{i+1}\}$ y $E_{v_i} = \{v_{i-1}v_i, v_iv_{i+1}\}$.
La siguiente proposición nos muestra el hecho natural de que la cantidad de vértices adyacentes a v y la cantidad de aristas con las cuales es incidente v es siempre la misma para, cualquier vértice v en un grafo arbitrario.

Proposición 1.1.14. En cualquier grafo G, dado $v \in V(G)$, se tiene $|A_v| = |E_v|$.

Demostración. Definamos $f : A_v \to E_v : u \mapsto uv$. Nótese que si $u \in A_v$, entonces $uv \in E(G)$, y $v \in uv$, luego $uv \in E_v$, de modo que f está bien definida. Se tiene que f es inyectiva, pues si $u_1, u_2 \in A_v$ son tales que $f(u_1) = f(u_2)$ entonces $u_1v = u_2v$, es decir $\{u_1, v\} = \{u_2, v\}$, y como $u_1 \neq v$ y $u_2 \neq v$, entonces $u_1 = u_2$. Además f es sobreyectiva, pues dada $e \in E_v$, tenemos $v \in e$ y por tanto $e = uv$ para algún $u \in V(G)$; en particular $uv \in E(G)$, luego $u \in A_v$, y $f(u) = uv = e$. Por tanto f es una biyección, con lo cual $|A_v| = |E_v|$. □

Definición 1.1.15. Sea G un grafo. El **grado** de un vértice $v \in V(G)$ se define como $d(v) := |A_v|$. Un vértice de grado 0 se llama **aislado**, y uno de grado 1 se llama una **hoja**.

De este modo, el grado de un vértice se define como la cantidad de vértices adyacentes con él, que por la Proposición 1.1.14, es igual a la cantidad de aristas con las cuales es incidente. En el grafo G_4 del Ejemplo 1.1.3 se tiene $d(v_2) = 3$ y $d(v_3) = 4$, mientras que v_1 es un vértice aislado y v_4 es una hoja. En el grafo G_5 del mismo ejemplo se tiene $d(v_1) = 1$ y $d(v_i) = 2$ para todo $i \in \{2, 3, 4, \dots\}$.

Definición 1.1.16. Sea G un grafo. Definimos el **grado mínimo** de G como $\delta(G) := \min\{d(v) \mid v \in V\}$ y el **grado máximo** de G como $\Delta(G) := \max\{d(v) \mid v \in V\}$, siempre que estos valores estén bien definidos.

En el Ejemplo 1.1.3, $\delta(G_1) = 2 = \Delta(G_1)$, $\delta(G_2) = 1$, $\Delta(G_2) = 3$, $\delta(G_3) = 1$, $\Delta(G_3) = 5$, $\delta(G_4) = 0$, $\Delta(G_4) = 4$, $\delta(G_5) = 1$, $\Delta(G_5) = 2$.

Definición 1.1.17. Un grafo en el cual todos los vértices tienen el mismo grado k se dice ***k*-regular**, o simplemente **regular**.

El grafo G_1 del Ejemplo 1.1.3 es 2-regular. Naturalmente, en cualquier grafo k-regular G se tiene $\delta(G) = \Delta(G) = k$.

Definición 1.1.18. Un grafo se dice **localmente finito** si todos sus vértices tienen grado finito.

Todos los grafos finitos son localmente finitos. El grafo G_5 del Ejemplo 1.1.3 es un ejemplo de grafo infinito localmente finito. Se tienen otras situaciones, como se muestra a continuación.

Ejemplo 1.1.19.

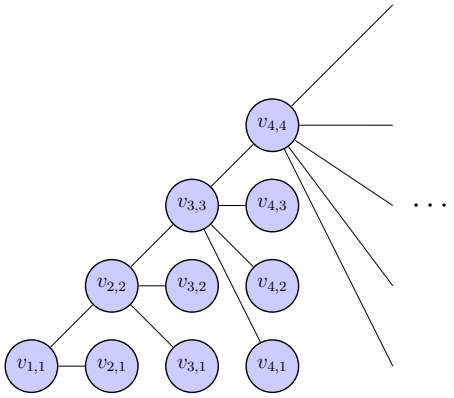


Figura 1.1.10: Un grafo infinito localmente finito

Ejemplo 1.1.20. El siguiente grafo infinito no es localmente finito, pues $d(v_1)$ no es finito.

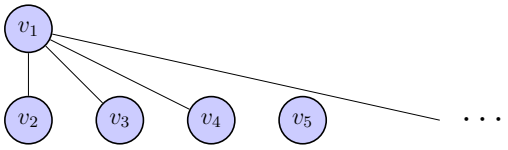


Figura 1.1.11: Un grafo infinito que no es localmente finito

Un concepto importante en el presente trabajo es el de *grafo conexo*. Para ello introducimos primero la definición de *camino*.

Definición 1.1.21. Un **camino** es un grafo no vacío $P = (V, E)$ de la forma

$$V = \{x_0, x_1, \ldots, x_k\}, \quad E = \{x_0x_1, x_1x_2, \ldots, x_{k-1}x_k\},$$

para $k \in \mathbb{N}$, y donde todos los x_i, con $i \in \{0, 1, \ldots, k\}$, son distintos. En este caso denotamos a P mediante $x_0x_1 \ldots x_k$ o $x_kx_{k-1} \ldots x_0$. Decimos que los vértices x_0 y x_k

están **conectados** por el camino P, y que x_0 y x_k son los **extremos** de P. El número de aristas de un camino es su **longitud**. Denotamos por $\boldsymbol{P^k}$ a cualquier camino con k vértices.

Ejemplo 1.1.22.

- P^1 es el grafo conformado por un solo vértice; es un camino de longitud 0.
- Un camino de longitud 6 es el siguiente:

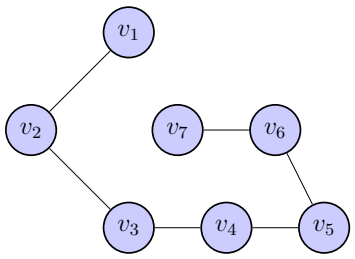


Figura 1.1.12: $P^7 = v_1v_2v_3v_4v_5v_6v_7$

Definición 1.1.23. Sea G un grafo. Decimos que dos vértices $u, v \in V(G)$ están **conectados por el camino** P en G si $P \subseteq G$ y P tiene a u y v como extremos.

Ejemplo 1.1.24.

- En el grafo G_4 del Ejemplo 1.1.3, los vértices v_6 y v_4 están conectados, por ejemplo, por el camino $v_6v_2v_3v_4$, mientras que v_1 y v_6 no están conectados por un camino.

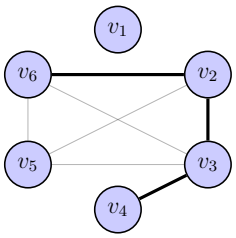


Figura 1.1.13: Un camino entre v_6 y v_4

- En el grafo G_1 del Ejemplo 1.1.6, los vértices v_4 y v_7 están conectados por el camino $v_4v_5v_7$, pero v_2 y v_6 no están conectados por un camino.

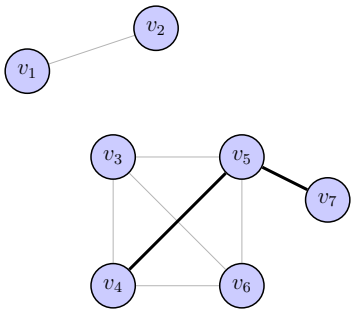


Figura 1.1.14: Un camino entre v_4 y v_7

Notación 1.1.25. Siempre que en un camino aparezca una expresión de la forma $p_i \dots p_j$ con $i < j$, entendemos que entre p_i y p_j están, aumentando su subíndice de uno en uno, todos los p_k tales que $i < k < j$. Esta notación nos será útil para trabajar con caminos satisfaciendo la exigencia, dada en la definición, de que todos los p_i en un camino sean distintos.

Proposición 1.1.26. Sean G un grafo y $x, y, z \in V(G)$ cualesquiera, tales que, tanto x y y, como x y z, están conectados por un camino en G. Entonces y y z están conectados por un camino en G.

Demostración. Si x, y, z no son distintos dos a dos es inmediato que y y z están conectados por un camino en G. Supongamos $x \neq y$, $x \neq z$ y $y \neq z$. Entonces existen $p_0 \dots p_n$ y $p_n \dots p_m$ caminos en G, con $n \geq 1$, $m \geq n+1$, $p_0 = y$, $p_n = x$ y $p_m = z$. Si $p_i \neq p_j$ para cualesquiera $i \in \{0, \dots, n-1\}$, $j \in \{n+1, \dots, m\}$, entonces $p_0 \dots p_n \dots p_m$ es un camino en G que conecta y y z. Si $p_i = p_j$ para algunos $i \in \{0, \dots, n-1\}$, $j \in \{n+1, \dots, m\}$ entonces tomamos i^* como el menor $i \in \{0, \dots, n-1\}$ tal que existe $j \in \{n+1, \dots, m\}$ con $p_i = p_j$, y tomamos j^* como el único $j \in \{n+1, \dots, m\}$ tal que $p_{i^*} = p_j$. Si $i^* = 0$ tomamos $P = p_{j^*} \dots p_m$. Supongamos $i^* > 0$. Si $j^* = m$ tomamos $P = p_0 \dots p_{i^*}$. Si $j^* = m-1$, tomamos $P = p_0 \dots p_{i^*} p_m$. Si $j^* < m-1$ tomamos $P = p_0 \dots p_{i^*} p_{j^*+1} \dots p_m$. En cualquier caso P es un camino en G que conecta y y z. □

Definición 1.1.27. Sean G un grafo y $x \in V(G)$ cualquiera. Para cualquier $y \in V(G)$ decimos que y es **alcanzable** desde x en G si existe un camino $P \subseteq G$ que conecta x y y.

De esta manera, en el grafo G_4 del Ejemplo 1.1.3, se tiene que v_4 es alcanzable desde v_6 pero v_1 no es alcanzable desde v_6.

Definición 1.1.28. Un grafo G es llamado **conexo** si $G \neq \emptyset$ y cualesquiera par de vértices de G están conectados por un camino en G. Si G no es conexo, decimos que es **disconexo**.

Así, en el Ejemplo 1.1.3, los grafos G_1, G_3 y G_5 son conexos, mientras que G_2 y G_4 son disconexos. Los grafos con un solo vértice son conexos. Dado un grafo conexo G, podemos embeber propiamente a G en un grafo conexo de la siguiente manera.

Proposición 1.1.29. Sean G un grafo conexo, $x \in V(G)$ y $z \notin V(G)$. Entonces $G' := (V(G) \cup \{z\}, E(G) \cup \{xz\})$ es un grafo conexo y $G \subsetneq G'$.

Demostración. Es claro que G' es un grafo y $G \subsetneq G'$. Veamos que G' es conexo. Como G es conexo, basta ver que z es alcanzable en G' desde cualquier vértice de G. Sea $y \in V(G)$ cualquiera. Como $x, y \in V(G)$, existe un camino en G (y por tanto en G') que conecta x y y. Además, xz es un camino en G' que conecta x y z. Por la Proposición 1.1.26, existe un camino en G' que conecta y y z. Esto completa la prueba. □

Definición 1.1.30. Sea G un grafo. Un subgrafo conexo-maximal de G es llamado una **componente** de G.

Lo anterior nos quiere decir que un subgrafo $H \subseteq G$ es una componente de G si y sólo si H es conexo y además H no está propiamente contenido en otro subgrafo conexo de G. Naturalmente, un grafo es conexo si y sólo si tiene una única componente. Además, como los grafos conexos son no vacíos, se sigue que el grafo vacío no tiene componentes.

Ejemplo 1.1.31. En los siguientes grafos se encierra con una línea punteada cada una de sus componentes.

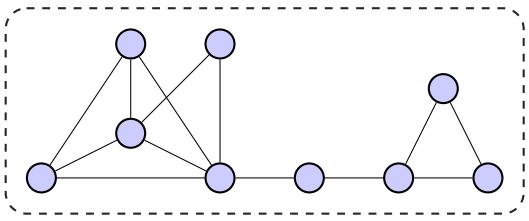


Figura 1.1.15: Un grafo con una componente

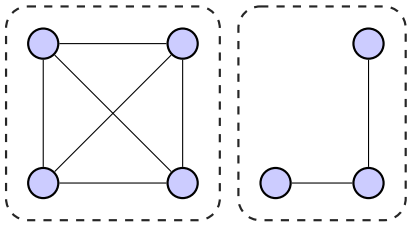


Figura 1.1.16: Un grafo con dos componentes

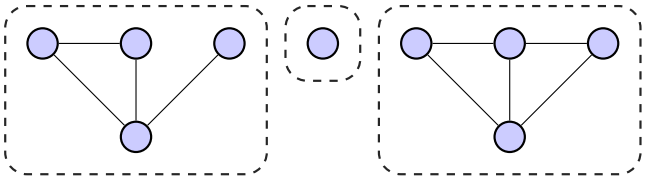


Figura 1.1.17: Un grafo con tres componentes

La colección de componentes de un grafo induce una partición del conjunto de vértices del grafo en el siguiente sentido.

Proposición 1.1.32. Sea G un grafo. Denotamos por $\mathcal{C}$ a la colección de todas las componentes de G. Entonces $\{V(C) \mid C \in \mathcal{C}\}$ es una partición de $V(G)$. Más aún, para cualesquiera $C_1, C_2 \in \mathcal{C}$, si $V(C_1) \cap V(C_2) \neq \emptyset$ entonces $C_1 = C_2$.

Demostración. Para todo $C \in \mathcal{C}$ se tiene, por definición de componente de un grafo, que $C \neq \emptyset$, y por tanto $V(C) \neq \emptyset$. Además $C \subseteq G$ y con esto $V(C) \subseteq V(G)$. Así, $\{V(C) \mid C \in \mathcal{C}\}$ es una colección de subconjuntos no vacíos de $V(G)$.

Veamos que $\bigcup_{C \in \mathcal{C}} V(C) = V(G)$. La contenencia $\bigcup_{C \in \mathcal{C}} V(C) \subseteq V(G)$ se sigue de que $V(C) \subseteq V(G)$ para todo $C \in \mathcal{C}$. Ahora, sea $x \in V(G)$ cualquiera. Definimos $V_x = \{y \in V(G) \mid y \text{ es alcanzable desde } x \text{ en } G\}$ y $C_x = G[V_x]$. Tenemos que $C_x \subseteq G$ y $C_x \neq \emptyset$ pues, como x es alcanzable desde x en G por el camino P^1, entonces $x \in V_x = V(C_x)$. Dados $y, z \in V(C_x) = V_x$ cualesquiera, existen caminos $P, Q \subseteq G$ tales que P conecta x y y, y Q conecta x y z. Por la Proposición 1.1.26 se tiene que existe un camino en G que conecta y y z. Por lo tanto C_x es conexo. Sea H un subgrafo conexo de G cualquiera tal que $C_x \subseteq H$. Sea $w \in V(H)$ cualquiera. Como $x \in V(C_x) \subseteq V(H)$ entonces $x \in V(H)$. Como H es conexo, existe un camino en G que conecta x y w, de modo que w es alcanzable desde x en G, es decir, $w \in V_x = V(C_x)$. Por tanto $V(H) \subseteq V(C_x)$.

Sea $e \in E(H)$ cualquiera. Existen $w, t \in V(H)$ tales que $e = wt$. En particular $w, t \in V(C_x) = V_x$ y $wt \in E(G)$. Por tanto $e \in \{uv \in E(G) \mid u, v \in V_x\} = E(C_x)$. Así, $E(H) \subseteq E(C_x)$, con lo cual $H \subseteq C_x$ y $H = C_x$. Con lo anterior, C_x es conexo-maximal en G y por tanto C_x es una componente de G. Así, $x \in V(C_x)$ y $C_x \in \mathcal{C}$, de donde $x \in \bigcup_{C \in \mathcal{C}} V(C)$ y $V(G) \subseteq \bigcup_{c \in \mathcal{C}} V(C)$. Obtenemos $\bigcup_{C \in \mathcal{C}} V(C) = V(G)$.

Veamos que los elementos de $\{V(C) \mid C \in \mathcal{C}\}$ son disyuntos dos a dos. Tomemos $V(C_1), V(C_2) \in \{V(C) \mid C \in \mathcal{C}\}$ cualesquiera, con $C_1, C_2 \in \mathcal{C}$, y supongamos $V(C_1) \neq V(C_2)$. Razonando por contradicción, supongamos que existe $x \in V(C_1) \cap V(C_2)$. Se tiene $V(C_1) \nsubseteq V(C_2)$ o $V(C_2) \nsubseteq V(C_1)$. Sin pérdidad de generalidad supongamos $V(C_2) \nsubseteq V(C_1)$. Sea $y \in V(C_2) \setminus V(C_1)$. Como $x, y \in V(C_2)$ y C_2 es conexo, entonces existe un camino $p_0 \dots p_n \subseteq C_2$ con $n \geq 1$, $p_0 = x$ y $p_n = y$. Sea j el menor índice en $\{1, \dots, n\}$ tal que $p_j \in V(C_2) \setminus V(C_1)$. Notemos que $p_{j-1} \in V(C_1)$. Como además C_1 es conexo, entonces, por la Proposición 1.1.29, $(V(C_1) \cup \{p_j\}, E(C_1) \cup \{p_{j-1}p_j\})$ es un subgrafo conexo de G que contiene propiamente a C_1, contradiciendo que C_1 es un subgrafo conexo-maximal de G. Por tanto $V(C_1) \cap V(C_2) = \emptyset$, y obtenemos que $\{V(C) \mid C \in \mathcal{C}\}$ es una partición de $V(G)$.

Ahora, sean $C_1, C_2 \in \mathcal{C}$ cualesquiera, y supongamos $V(C_1) \cap V(C_2) \neq \emptyset$. De lo desarrollado anteriormente se tiene que $V(C_1) = V(C_2)$. Sea $e \in E(C_1)$ cualquiera. Entonces $e = uv$ para algunos $u, v \in V(C_1)$, luego $u, v \in V(C_2)$ y $C_3 := (V(C_2), E(C_2) \cup \{e\})$ es un grafo, con $C_2 \subseteq C_3 \subseteq G$. Como C_2 es conexo, se sigue que C_3 es conexo. Pero C_2 es un subconjunto conexo-maximal de G, así que $C_2 = C_3$ y por tanto $e \in E(C_2)$, con lo cual $E(C_1) \subseteq E(C_2)$. De forma similar se prueba que $E(C_2) \subseteq E(C_1)$ y por tanto $E(C_1) = E(C_2)$, con lo que concluimos que $C_1 = C_2$. □

Como consecuencia de la Proposición 1.1.32 se obtiene lo siguiente.

Proposición 1.1.33. Sean G un grafo y C_1, C_2 componentes distintas de G. Para cualesquiera $x_1 \in V(C_1), x_2 \in V(C_2)$ se tiene que x_1 y x_2 no están conectados por un camino en G.

Demostración. Por la Proposición 1.1.32 se tiene $x_2 \notin V(C_1)$. Razonando por contradicción, supongamos que existe un camino $p_0 \dots p_n$ en G, con $n \geq 1$, $p_0 = x_1$, y $p_n = x_2$. Sea j el menor índice en $\{1, \dots, n\}$ tal que $p_j \notin V(C_1)$. Notemos que $p_{j-1} \in V(C_1)$. Por la Proposición 1.1.29, $(V(C_1) \cup \{p_j\}, E(C_1) \cup \{p_{j-1}p_j\})$ es un subgrafo conexo de G que

contiene propiamente a C_1, contradiciendo que C_1 es un subgrafo conexo-maximal de G. Por tanto x_1 y x_2 no están conectados por un camino en G. □

Observación 1.1.34. En particular, vértices de distintas componentes de un grafo son no adyacentes.

Dado un grafo, se puede inducir un nuevo grafo al eliminar adecuadamente un subconjunto de vértices.

Definición 1.1.35. Sean G un grafo y $S \subseteq V(G)$. Denotamos por $\boldsymbol{G - S}$ al subgrafo de G inducido por $V(G) \setminus S$, es decir, $G - S = G[V(G) \setminus S]$.

Ejemplo 1.1.36.

- Si $S = \{v_3, v_4\}$ entonces:

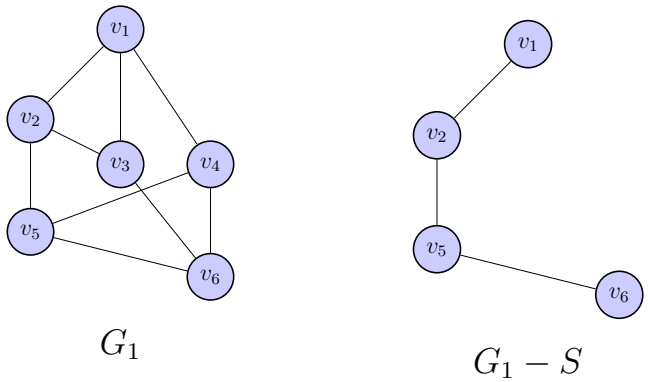


Figura 1.1.18: G_1 y $G_1 - S$

- Si $S' = \{v_2, v_3, v_5\}$ entonces:

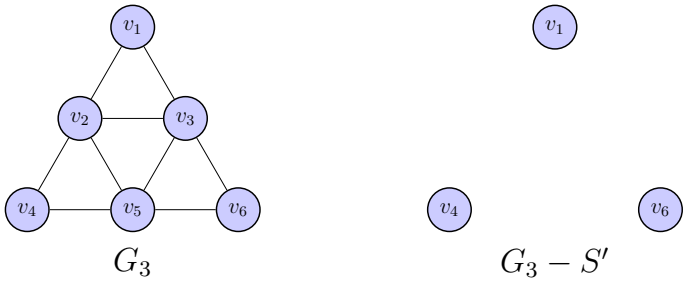


Figura 1.1.19: G_3 y $G_3 - S'$

Como se ve con el grafo G_3 del Ejemplo 1.1.36, la supresión de algunos vértices en un grafo puede aumentar su número de componentes. La siguiente definición trata de casos especiales donde se da esta situación.

Definición 1.1.37. Sea G un grafo. Decimos que $v \in V(G)$ es un **vértice de corte** de G si $G-\{v\}$ tiene más componentes que G. Si G es conexo, decimos que un subconjunto de vértices $C \subseteq V(G)$ es un **conjunto de corte** de G si $G - C$ tiene más de una componente. Si además, ningún subconjunto propio de C es un conjunto de corte de G, decimos que C es un **conjunto de corte minimal** de G.

Ejemplo 1.1.38.

- En el grafo G_1, v_1 es un vértice de corte, pues $G_1-\{v_1\}$ tiene cuatro componentes, mientras que G_1 tiene dos componentes.

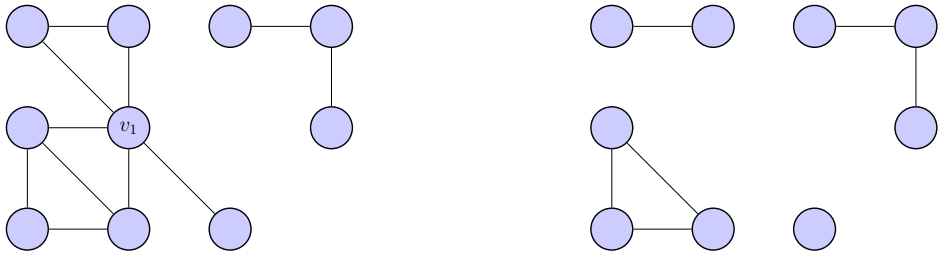


Figura 1.1.20: Un vértice de corte

- Tomemos $S = \{u, v, w\}$ y $S' = \{u, v\}$. En el grafo conexo G_2 que se muestra en la siguiente figura, S es un conjunto de corte, pues $G_2 - S$ tiene dos componentes.

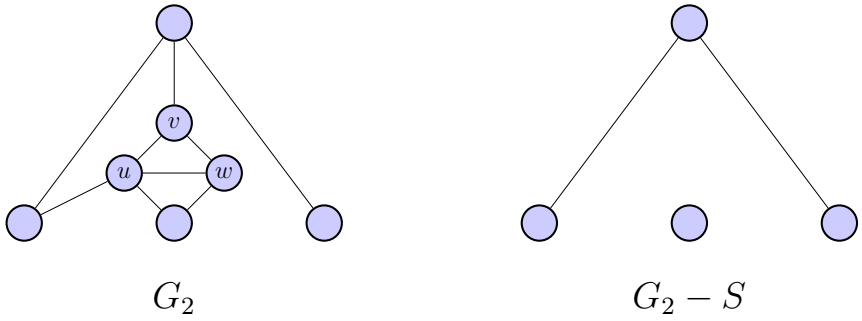


Figura 1.1.21: S es un conjunto de corte de G_2

Sin embargo S no es un conjunto de corte minimal de G_2, ya que $S' \subsetneq S$ y S' es un conjunto de corte de G_2, pues $G_2 - S'$ tiene dos componentes.

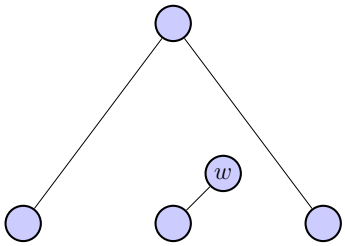


Figura 1.1.22: El grafo $G_2 - S'$

En cambio se tiene que S' sí es un conjunto de corte minimal de G_2, pues ni $\{u\}$ ni $\{v\}$ son conjuntos de corte de G_2, ya que $G_2 - \{u\}$ y $G_2 - \{v\}$ son grafos conexos.

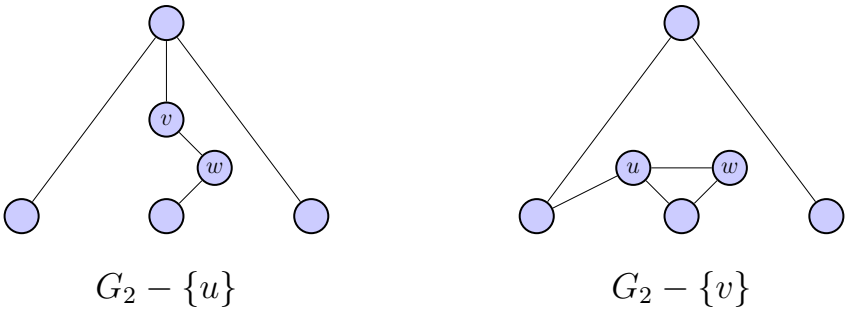


Figura 1.1.23: Los grafos $G_2 - \{u\}$ y $G_2 - \{v\}$ son conexos

Definición 1.1.39. Sean G un grafo y $S \subseteq V(G)$. Decimos que S es **independiente** si para cualesquiera $u, v \in S$ se tiene $uv \notin E(G)$. En cambio, decimos que S es un **clique** si para cualesquiera $u, v \in S$ se tiene $uv \in E(G)$.

De esta forma, un subconjunto de vértices de un grafo es independiente si ningún par de estos vértices son adyacentes, y es un clique si cualquier par de estos vértices son adyacentes. En el Ejemplo 1.1.3, $\{v_2, v_4, v_6\}$ es un conjunto independiente de G_1, $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ es un clique de G_2, $\{v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$ es un conjunto independiente de G_3 y $\{v_2, v_3, v_5, v_6\}$ es un clique de G_4.

Definición 1.1.40. Dado un grafo $G = (V, E)$, su **complemento**, denotado $\overline{G}$, es el grafo con conjunto de vértices V y conjunto de aristas $[V]^2 \setminus E$.

Así, $\overline{G}$ mantiene los vértices de G, pero dos vértice son adyacentes en $\overline{G}$ si y sólo si no son adyacentes en G.

Ejemplo 1.1.41. La siguiente figura muestra ejemplos de grafos y sus complementos.

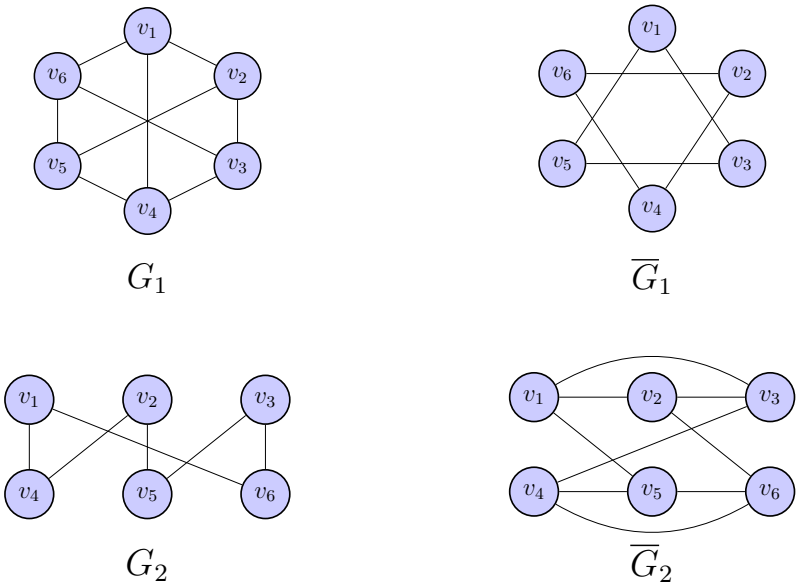


Figura 1.1.24: Grafos y sus complementos

Ahora procedemos a enunciar algunas clases especiales de grafos.

Definición 1.1.42. Sea G un grafo. Decimos que G es **completo** si $V(G)$ es un clique. Un grafo completo con n vértices se denota como $\boldsymbol{K^n}$.

Por tanto, un grafo es completo si todos sus vértices son adyacentes dos a dos.

Ejemplo 1.1.43. El grafo vacío y el grafo con un solo vértice son grafos completos, que se denotan por K^0 y K^1, respectivamente. A continuación se muestran grafos completos con 3, 5 y 7 vértices.

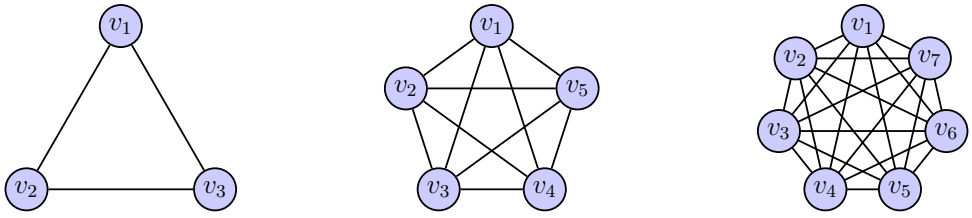


Figura 1.1.25: Ejemplos de grafos completos

Para introducir los grafos conocidos como *ciclos*, primero damos la siguiente definición.

Definición 1.1.44. Sean G un grafo y $F \subseteq [V(G)]^2$. Definimos el nuevo grafo $\boldsymbol{G+F} := (V, E \cup F)$.

De esta manera, lo que hacemos es adicionar a G, como nuevas aristas, las parejas de vértices que contenga F.

Ejemplo 1.1.45.

- Si $F = \{\{v_2, v_6\}, \{v_2, v_5\}, \{v_3, v_6\}, \{v_3, v_5\}\}$ entonces:

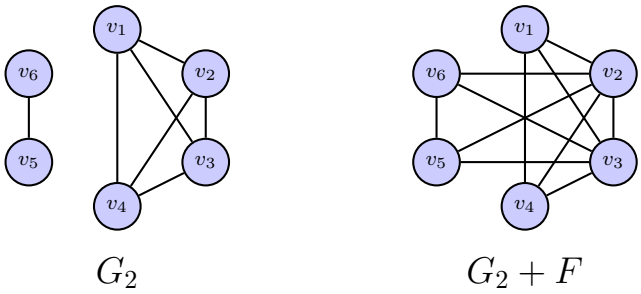


Figura 1.1.26: G_2 y $G_2 + F$

- Si $F' = \{\{v_2, v_3\}, \{v_3, v_4\}, \{v_4, v_5\}, \{v_5, v_6\}\}$ entonces:

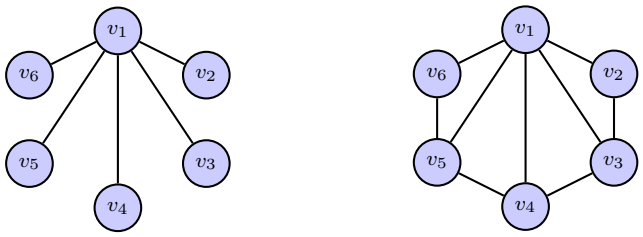


Figura 1.1.27: G_3 y $G_3 + F'$

Definición 1.1.46. Sea $P = x_0 \dots x_{k-1}$ un camino, con $k \geq 3$. Decimos que el grafo $C := P + \{\{x_{k-1}, x_0\}\}$ es llamado un **ciclo**. En este caso denotamos a C mediante $x_0 x_1 \dots x_{k-1} x_0$. La **longitud** de un ciclo es su número de aristas (que es igual a su número de vértices). Un ciclo de longitud k es llamado un $\boldsymbol{k-ciclo}$ y es denotado por $\boldsymbol{C^k}$.

Ejemplo 1.1.47. Se tiene que $C^3 = K^3$; éste es el ciclo de menor longitud posible. A continuación mostramos los ciclos de longitud 4, 6 y 8.

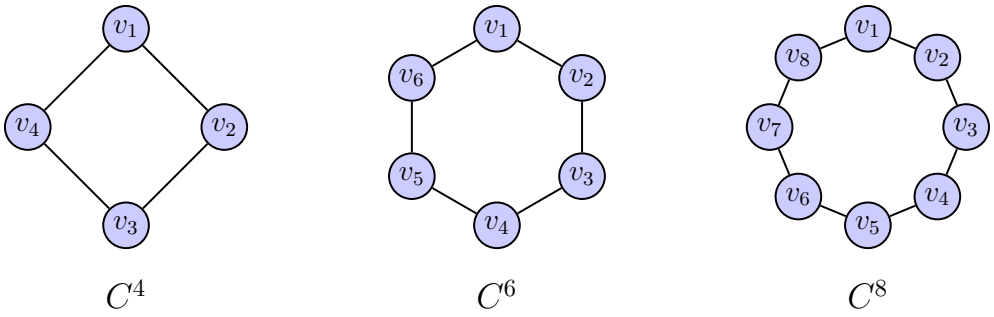


Figura 1.1.28: Ejemplos de ciclos

Los ciclos nos permiten definir fácilmente lo que es un *árbol*.

Definición 1.1.48. Un grafo conexo que no contiene ningún ciclo es llamado un **árbol**.

Ejemplo 1.1.49. Todos los caminos son ejemplos de árboles. Los únicos grafos completos que son árboles son K^1 y K^2; el grafo $K^0 = \emptyset$ no es un árbol porque no es conexo, y cualquier grafo completo con 3 o más vértices contiene a C^3. En la Figura 1.1.29 los grafos T_1, T_2 y T_3 son ejemplos de árboles.

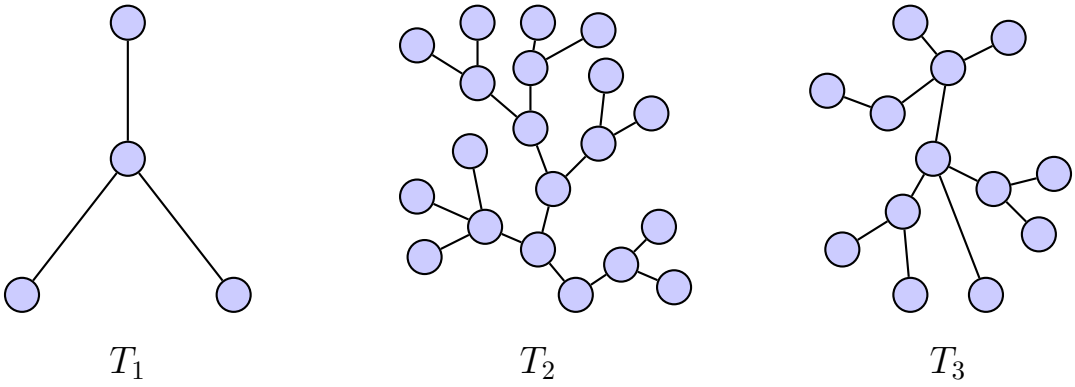


Figura 1.1.29: Ejemplos de árboles

En la Figura 1.1.30, el grafo S_1 no es un árbol porque no es conexo; el grafo S_2 no es un árbol porque contiene el ciclo C^5.

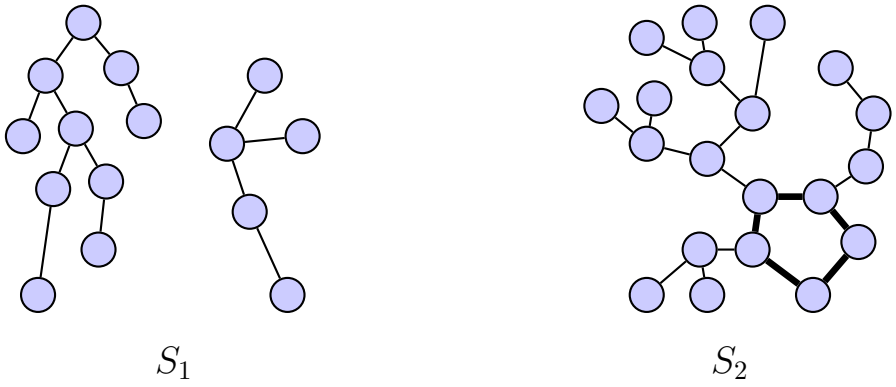


Figura 1.1.30: Ejemplos de grafos que no son árboles

Definición 1.1.50. Sea G un grafo de orden mayor o igual que 2. Decimos que G es **bipartito** si $V(G)$ admite una partición en dos clases V_1 y V_2 tales que V_1 y V_2 son conjuntos independientes. Si además cualesquiera dos vértices de distintas clases de la partición son adyacentes, decimos que G es **bipartito completo**, y denotamos a G por K_{n_1,n_2}, donde $n_1 = |V_1|$ y $n_2 = |V_2|$. Grafos de la forma $K_{1,n}$ con $n \in \mathbb{Z}^+$ son llamados **estrellas**.

De esta forma, en un grafo bipartito con partición de vértices $\{V_1, V_2\}$, cada vértice de V_1 puede ser adyacente únicamente a vértices de V_2, y cada vértice de V_2 puede ser

adyacente únicamente a vértices de V_1. Si el grafo es además bipartito completo, cada vértice de V_1 es adyacente a todos los vértices de V_2 (y por tanto cada vértice de V_2 es adyacente a todos los vértices de V_1).

Además, una estrella es un grafo con dos o más vértices en que un único vértice es adyacente a todos los demás, y las únicas aristas son las que permiten estas adyacencias.

Observación 1.1.51. Por convención, consideramos que el grafo vacío y el grafo K^1 son bipartitos. Esta precisión técnica es sumamente útil, pues evita tener que arrastrar condiciones de no trivialidad en los enunciados y demostraciones de teoremas en la teoría (por ejemplo, al caracterizar los grafos bipartitos como aquellos que no contienen ciclos de longitud impar, según la Proposición 1.6.1 de [6]).

Ejemplo 1.1.52. La Figura 1.1.31 muestra el grafo bipartito G_1, que no es bipartito completo; el grafo bipartito completo $K_{3,5}$ y la estrella $K_{1,7}$. En cada grafo las respectivas particiones del conjunto de vértices son encerradas como en un diagrama de Venn.

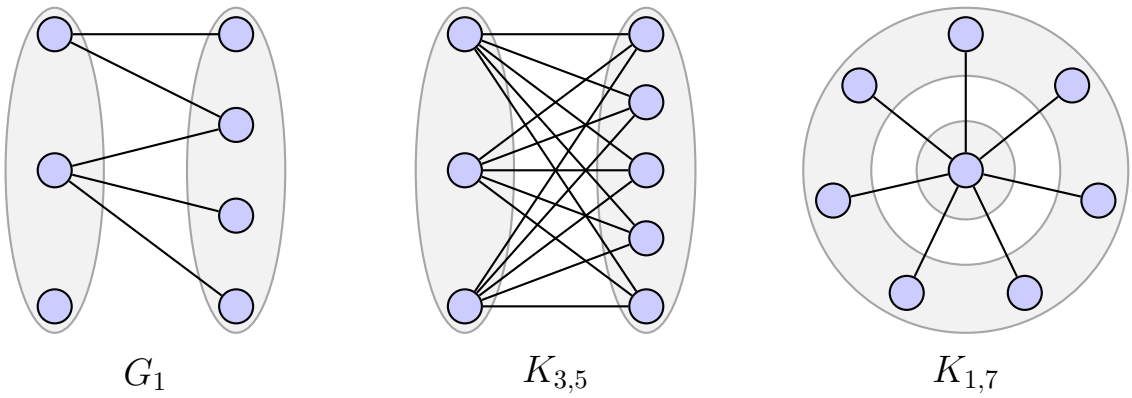


Figura 1.1.31: Ejemplos de grafos bipartitos

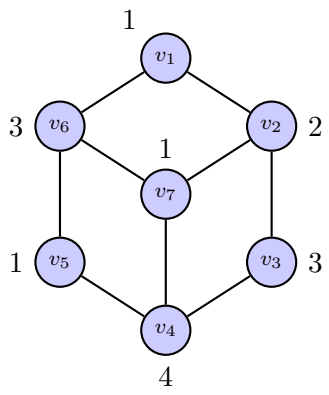
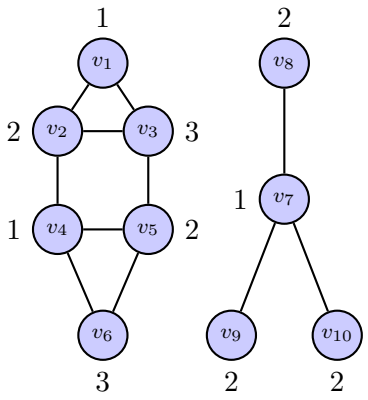
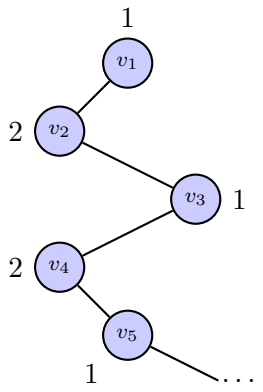
La siguiente definición aborda el problema de la coloración de grafos.

Definición 1.1.53. Sea G un grafo. Una **coloración** de G es una función $c : V(G) \to S$, donde S es un conjunto cuyos elementos son llamados **colores**, tal que $c(u) \neq c(v)$ para cualesquiera dos vértices adyacentes $u, v \in V(G)$. Si el conjunto de colores S tiene cardinalidad k, decimos que c es una ***k*-coloración**. Si G tiene una ***k*-coloración**

decimos que G es ***k*-coloreable**. El menor cardinal k para el cual existe una k-coloración de G es el **número cromático** de G, el cual se denota por $\chi(G)$.

Notemos que, para cualquier grafo G, la función identidad en $V(G)$ es una coloración de G; por tanto, todo grafo admite al menos una coloración y el número cromático $\chi(G)$ está bien definido. En particular, la función vacía de $\emptyset$ en $\emptyset$ es una coloración del grafo vacío, por lo que $\chi(\emptyset) = 0$. Para representar visualmente la coloración c de un grafo, colocaremos la etiqueta correspondiente a $c(v)$ junto al círculo que representa al vértice v (y no en su interior, para no confundirla con el vértice en sí). A continuación, mostramos algunos ejemplos de coloración de grafos.

Ejemplo 1.1.54. En la Tabla 1.3, para cada grafo G_i, con $i = 1, 2, 3$, se tiene que c_i es una coloración del grafo.

G_1	G_2	G_3
		

c_1: $V(G_1) \to \{1,2,3,4\}$	c_2: $V(G_2) \to \{1,2,3\}$	c_3: $V(G_3) \to \{1,2\}$
$v_1 \mapsto 1$	$v_1 \mapsto 1$	$v_i \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } i \text{ es impar} \\ 2 & \text{si } i \text{ es par} \end{cases}$
$v_2 \mapsto 2$	$v_2 \mapsto 2$	
$v_3 \mapsto 3$	$v_3 \mapsto 3$	
$v_4 \mapsto 4$	$v_4 \mapsto 1$	
$v_5 \mapsto 1$	$v_5 \mapsto 2$	
$v_6 \mapsto 3$	$v_6 \mapsto 3$	
$v_7 \mapsto 1$	$v_7 \mapsto 1$	
	$v_8 \mapsto 2$	
	$v_9 \mapsto 2$	
	$v_{10} \mapsto 2$	

Tabla 1.3: Ejemplos de grafos con coloraciones

1.1.3. Homomorfismos

En lo que resta de esta sección nos ocuparemos de relacionar parejas de grafos mediante funciones.

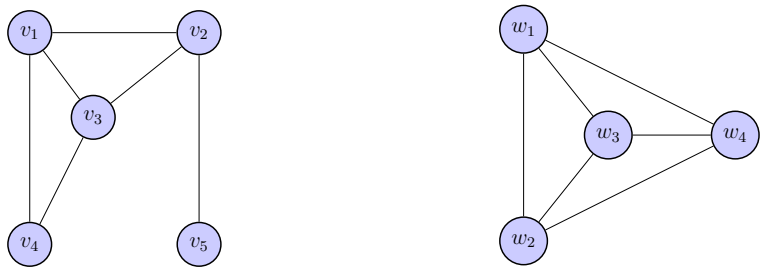
Definición 1.1.55. Sean $G = (V, E)$ y $G' = (V', E')$ dos grafos. Decimos que $\varphi : V \to V'$ es un homomorfismo de G en G' si $\{u, v\} \in E$ implica $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E'$ para cualesquiera vértices $u, v \in V$.

El hecho de que $\{u, v\} \in E$ implique $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E'$ lo resumimos diciendo que φ preserva la adyacencia entre vértices, puesto que φ envía vértices adyacentes de G a vértices adyacentes de G'.

Ejemplo 1.1.56. La función

$$\begin{array}{rccc} \varphi_1 \colon & V(G) & \to & V(G') \\ & v_1 & \mapsto & w_1 \\ & v_2 & \mapsto & w_2 \\ & v_3 & \mapsto & w_3 \\ & v_4 & \mapsto & w_2 \\ & v_5 & \mapsto & w_1 \end{array}$$

es un homomorfismo de G en G', donde G y G' son los grafos que se muestran a continuación.



G $\qquad$ G'

Figura 1.1.32: φ es un homomorfismo de G en G'

Para verificar que φ_1 es un homomorfismo notemos que φ_1 preserva la adyacencia entre vértices de G:

$$\begin{array}{lll}
\{v_1, v_2\} \in E(G) & \text{y} & \{\varphi_1(v_1), \varphi_1(v_2)\} = \{w_1, w_2\} \in E(G'), \\
\{v_1, v_3\} \in E(G) & \text{y} & \{\varphi_1(v_1), \varphi_1(v_3)\} = \{w_1, w_3\} \in E(G'), \\
\{v_1, v_4\} \in E(G) & \text{y} & \{\varphi_1(v_1), \varphi_1(v_4)\} = \{w_1, w_2\} \in E(G'), \\
\{v_2, v_3\} \in E(G) & \text{y} & \{\varphi_1(v_2), \varphi_1(v_3)\} = \{w_2, w_3\} \in E(G'), \\
\{v_2, v_5\} \in E(G) & \text{y} & \{\varphi_1(v_2), \varphi_1(v_5)\} = \{w_2, w_1\} \in E(G'), \\
\{v_3, v_4\} \in E(G) & \text{y} & \{\varphi_1(v_3), \varphi_1(v_4)\} = \{w_3, w_2\} \in E(G').
\end{array}$$

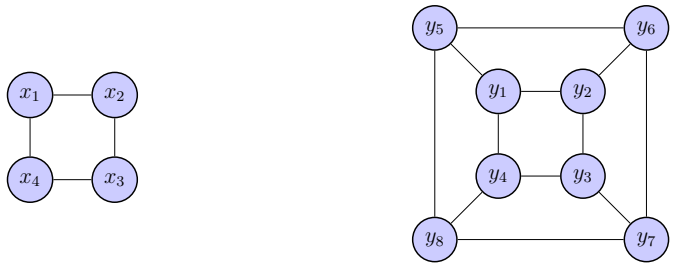
En cambio la función

$$\begin{array}{rcl}
\varphi_2 \colon V(G) & \to & V(G') \\
v_1 & \mapsto & w_4 \\
v_2 & \mapsto & w_2 \\
v_3 & \mapsto & w_4 \\
v_4 & \mapsto & w_1 \\
v_5 & \mapsto & w_3
\end{array}$$

no es un homomorfismo de G en G', pues $\{v_1, v_3\} \in E(G)$ pero $\{\varphi(v_1), \varphi(v_3)\} = \{w_4\} \notin E(G')$.
Podemos ver también que la función

$$\begin{array}{rcl} \psi\colon V(H) & \to & V(H') \\ x_1 & \mapsto & y_1 \\ x_2 & \mapsto & y_2 \\ x_3 & \mapsto & y_3 \\ x_4 & \mapsto & y_4 \end{array}$$

es un homomorfismo entre los grafos H y H', que se presentan en la Figura 1.1.33



H $\qquad$ H'

Figura 1.1.33: H y H'

pues

$$\begin{array}{lll} \{x_1, x_2\} \in E(H) & \text{y} & \{\varphi_1(x_1), \varphi_1(x_2)\} = \{y_1, y_2\} \in E(H'), \\ \{x_2, x_3\} \in E(H) & \text{y} & \{\varphi_1(x_2), \varphi_1(x_3)\} = \{y_2, y_3\} \in E(H'), \\ \{x_3, x_4\} \in E(H) & \text{y} & \{\varphi_1(x_3), \varphi_1(x_4)\} = \{y_3, y_4\} \in E(H'), \\ \{x_4, x_1\} \in E(H) & \text{y} & \{\varphi_1(x_4), \varphi_1(x_1)\} = \{y_4, y_1\} \in E(H'). \end{array}$$

Estamos interesados en encontrar funciones entre vértices que permitan determinar si los grafos en cuestión son "indistinguibles" para la teoría construida. Un homomorfismo no es suficiente para esto: notemos que en la Definición 1.1.55, un homomorfismo puede enviar vértices no adyacentes en el grafo de partida a vértices adyacentes en el grafo de llegada. Como muestra de esto, en el Ejemplo 1.1.56, se tiene que φ_1 es un homomorfismo de G en G', y a pesar de que v_3 y v_5 no son adyacentes en G, vemos que $\varphi_1(v_3) = w_3$ y $\varphi_1(v_5) = w_1$ sí son adyacentes en G'. Un primer paso sería exigir que la función, además de preservar la adyacencia de los vértices del grafo de partida, no envíe vértices no adyacentes en vértices adyacentes. Sin embargo, esta propiedad la cumple la función ψ del Ejemplo 1.1.56, conectando al grafo H de 4 vértices y 4 aristas con el grafo H' de 8 vértices y 12 aristas. Incluir la exigencia de que la función sea biyectiva solventa el problema y se obtiene la definición de *isomorfismo* entre grafos.

Definición 1.1.57. Sean $G = (V, E)$ y $G' = (V', E')$ dos grafos. Decimos que una función $\varphi : V \to V'$ es un **isomorfismo** de G en G' si φ es biyectiva y $\{u, v\} \in E$, si y sólo si, $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E'$, para cualesquiera vértices $u, v \in V$. Si existe un isomorfismo de G en G' decimos que G y G' son **isomorfos** y escribimos $G \simeq G'$. Un isomorfismo de G en sí mismo es llamado un **automorfismo** de G.

Usualmente no hacemos distinción alguna entre grafos isomorfos. Esto es lo que nos permite hablar de "*el* camino de 6 vértices", "*el* grafo completo de 4 vértices", etc.

Observación 1.1.58. En cualquier grafo G la función identidad de $V(G)$ es un automorfismo de G.

Ejemplo 1.1.59. En la Figura 1.1.34 los grafos G y G' son isomorfos.

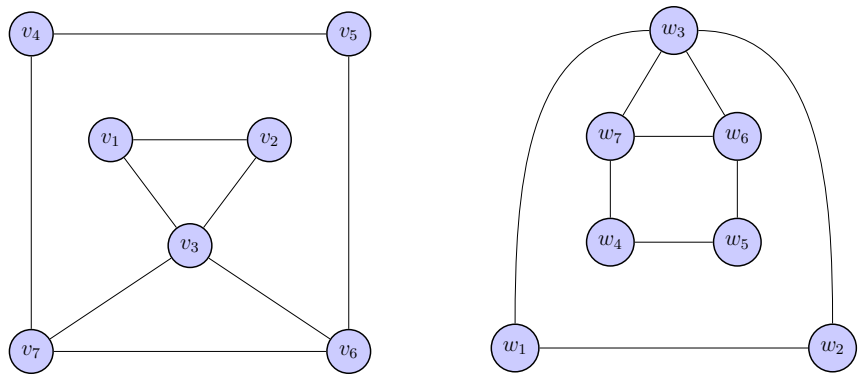


Figura 1.1.34: G y G' son isomorfos

Consideremos la función $\varphi : V(G) \to V(G') : v_i \mapsto w_i$ para $i = 1, 2, \ldots, 7$. Se tiene que φ es biyectiva. Además

$$\begin{array}{lll}
\{v_1, v_2\} \in E(G) & \text{y} & \{\varphi(v_1), \varphi(v_2)\} = \{w_1, w_2\} \in E(G'), \\
\{v_1, v_3\} \in E(G) & \text{y} & \{\varphi(v_1), \varphi(v_3)\} = \{w_1, w_3\} \in E(G'), \\
\{v_2, v_3\} \in E(G) & \text{y} & \{\varphi(v_2), \varphi(v_3)\} = \{w_2, w_3\} \in E(G'), \\
\{v_3, v_7\} \in E(G) & \text{y} & \{\varphi(v_3), \varphi(v_7)\} = \{w_3, w_7\} \in E(G'), \\
\{v_3, v_6\} \in E(G) & \text{y} & \{\varphi(v_3), \varphi(v_6)\} = \{w_3, w_6\} \in E(G'), \\
\{v_6, v_7\} \in E(G) & \text{y} & \{\varphi(v_6), \varphi(v_7)\} = \{w_6, w_7\} \in E(G'), \\
\{v_4, v_7\} \in E(G) & \text{y} & \{\varphi(v_4), \varphi(v_7)\} = \{w_4, w_7\} \in E(G'), \\
\{v_4, v_5\} \in E(G) & \text{y} & \{\varphi(v_4), \varphi(v_5)\} = \{w_4, w_5\} \in E(G'), \\
\{v_5, v_6\} \in E(G) & \text{y} & \{\varphi(v_5), \varphi(v_6)\} = \{w_5, w_6\} \in E(G').
\end{array}$$

Notemos que en la anterior lista se verifica tanto que $\{u, v\} \in E(G)$ implica $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E(G')$, como que $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E(G')$ implica $\{u, v\} \in E(G)$, para cualesquiera $u, v \in V(G)$. Por tanto φ es un isomorfismo de G en G'.

El siguiente ejemplo muestra que no es suficiente que una función sea un homomorfismo biyectivo para que sea un isomorfismo.

Ejemplo 1.1.60. La función $\varphi : V(G) \to V(G') : v_i \mapsto w_i$ para $i = 1, 2$, es un homomorfismo biyectivo entre los grafos G y G' de la Figura 1.1.35. Vacíamente se tiene que φ preserva la adyacencia entre vértices.



Figura 1.1.35: G y G' no son isomorfos

Sin embargo φ no es un isomorfismo, pues $\{\varphi(v_1), \varphi(v_2)\} = \{w_1, w_2\} \in E(G')$ pero $\{v_1, v_2\} \notin E(G)$.

Tenemos en cambio que si una función φ es un homomorfismo biyectivo y su inversa φ^{-1} es también un homomorfismo, entonces φ sí es un isomorfismo. De hecho, esto caracteriza a los isomorfismos entre grafos, como muestra la siguiente proposición.

Proposición 1.1.61. Sean G y G' dos grafos y $\varphi : V(G) \to V(G')$ una función. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. φ es un homomorfismo biyectivo de G en G' y φ^{-1} es un homomorfismo de G' en G.

2. φ es un isomorfismo de G en G'.

Demostración. $1 \Rightarrow 2$: Supongamos que φ es un homomorfismo biyectivo de G en G' y φ^{-1} es un homomorfismo de G' en G. Sean $u, v \in V(G)$. Si $\{u, v\} \in E(G)$, como φ es un homomorfismo, $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E(G')$. Si $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E(G')$, como φ^{-1} es un homomorfismo y φ es biyectivo, entonces $\{u, v\} = \{\varphi^{-1}(\varphi(u)), \varphi^{-1}(\varphi(v))\} \in E(G)$. Por tanto φ es un isomorfismo de G en G'.
$2 \Rightarrow 1$: Supongamos que φ es un isomorfismo de G en G'. Por definición de isomorfismo, φ es biyectiva. Si $u, v \in V(G)$ son tales que $\{u, v\} \in E(G)$ entonces $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E(G')$, y por tanto φ es un homomorfismo de G en G'. Supongamos que $x, y \in V(G')$ son tales que $\{x, y\} \in E(G')$. Como φ es biyectiva, existen $w_x, w_y \in V(G)$ tales que $\varphi(w_x) = x$ y $\varphi(w_y) = y$, luego $\{\varphi(w_x), \varphi(w_y)\} \in E(G')$. Como φ es un isomorfismo, se tiene $\{\varphi^{-1}(x), \varphi^{-1}(y)\} = \{w_x, w_y\} \in E(G)$. Por tanto φ^{-1} es un homomorfismo de G' en G. □

Como consecuencia inmediata de la Proposición 1.1.61 se tiene lo siguiente.

Observación 1.1.62. Si φ es un isomorfismo de G en G' entonces φ^{-1} es un isomorfismo de G' en G.

La siguiente proposición nos muestra que un isomorfismo preserva el grado de los vértices.

Proposición 1.1.63. Sean G y G' dos grafos y φ un isomorfismo de G en G'. Para todo $v \in V(G)$ se tiene $\deg(v) = \deg(\varphi(v))$.

Demostración. Sea $v \in V(G)$ cualquiera. Basta probar que $|A_v| = |A_{\varphi(v)}|$. Veamos que $\varphi|_{A_v}$ es una biyección de A_v en $A_{\varphi(v)}$. La inyectividad de $\varphi|_{A_v}$ se hereda de la inyectividad de φ. Sea $w \in A_{\varphi(v)}$ cualquiera. Como φ es sobreyectiva, existe $u \in V(G)$ tal que $w = \varphi(u)$, de donde $\varphi(u) \in A_{\varphi(v)}$, es decir $\varphi(u)\varphi(v) \in E(G')$. Como φ es un isomorfismo, se tiene $uv \in E(G)$, es decir, $u \in A_v$. Con esto, $\varphi|_{A_v}(u) = \varphi(u) = w$ y por tanto $\varphi|_{A_v}$ es una función sobreyectiva de A_v en $A_{\varphi(v)}$. Así, $\varphi|_{A_v}$ es una biyección de A_v en $A_{\varphi(v)}$, y por tanto $|A_v| = |A_{\varphi(v)}|$. □

Un corolario de la Proposición 1.1.63 es el siguiente.

Corolario 1.1.64. Sean G y G' dos grafos isomorfos. Entonces G tiene un vértice de grado n si, y solo si, G' tiene un vértice de grado n.

Demostración. Existe un isomorfismo φ de G en G'.
($\Rightarrow$) Supongamos que G tiene un vértice v de grado n. Entonces $\deg(\varphi(v)) = \deg(v) = n$, con $\varphi(v) \in V(G')$.
($\Leftarrow$) Supongamos que G' tiene un vértice w de grado n. Como φ^{-1} es un isomorfismo de G' en G entonces $\deg(\varphi^{-1}(w)) = \deg(w) = n$, con $\varphi^{-1}(w) \in V(G)$. □

Definición 1.1.65. Decimos que un grafo G es **vértice transitivo** si para cualquier par de vértices $u, v \in V(G)$ existe un automorfismo de G que envía u a v.

Ejemplo 1.1.66. Para todo $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 3$ se tiene que C^n es un grafo vértice transitivo. Podemos suponer que $V(C^n)$ es de la forma $\{v_0, v_1, \ldots, v_{n-1}\}$ con $E(C^n) = \{v_0v_1, v_1v_2, \ldots, v_{n-2}v_{n-1}, v_{n-1}v_0\}$. Sean $v_i, v_j \in V(C^n)$ cualesquiera. La función $\varphi : V(C^n) \to V(C^n) : v_k \mapsto v_{(k+j-i) \text{ mód } n}$ para cada $k \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$, es un automorfismo que envía v_i a v_j. Si representamos a C^n como en la Figura 2.0.1, podemos pensar en φ como una función que "rota" al grafo en sentido horario hasta llevar al vértice v_i a la posición del vértice v_j.

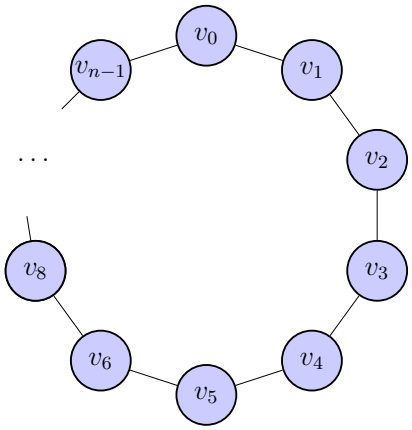


Figura 1.1.36: El grafo C^n

1.2. Topología

En esta sección introducimos los principales conceptos y resultados referentes a topología que serán usados en los capítulos posteriores. Para los conceptos básicos de

topología general que serán presentados en la Sección 1.2.1 nos apoyaremos principalmente en [15]. Para la teoría referente a *espacios de Alexandroff* que será presentada en la Sección 1.2.2, y que no se suele incluir en cursos estándar de topología, seguiremos a [13].

1.2.1. Conceptos básicos

Definición 1.2.1. Sea X un conjunto. Una **topología** sobre X es una colección τ de subconjuntos de X que satisface las siguientes propiedades:

1. $\emptyset$ y X pertenecen a τ.
2. La unión arbitraria de elementos de τ pertenece a τ.
3. La intersección finita de elementos de τ pertenece a τ.

Los elementos de τ son llamados **conjuntos abiertos**. Si τ es una topología sobre X, decimos que (X, τ) es un **espacio topológico**.

Observación 1.2.2. Decimos que el espacio topológico (X, τ) es *finito* o *infinito* dependiendo de si X es finito o infinito, respectivamente. Si es clara cuál es la topología sobre X con la cual se está trabajando, o si no hace falta hacer referencia explícita a ella, nos referiremos por *espacio topológico* simplemente a X. También es común referirnos a los elementos de la topología meramente como *"abiertos"*. De esta forma, podemos decir que una topología sobre X es una colección de abiertos tal que $\emptyset$ y X son abiertos, la unión arbitraria de abiertos es abierto y la intersección finita de abiertos es abierto.

Ejemplo 1.2.3.

- Para cualquier conjunto X, la colección $\{\emptyset, X\}$ es una topología sobre X llamada la **topología trivial**. Si X está dotado de esta topología, decimos que X es un **espacio trivial**.
- Para cualquier conjunto X, la colección de todos los subconjuntos de X, $\wp(X)$, es una topología sobre X, llamada **topología discreta**. Si X está dotado de esta topología, decimos que X es un **espacio discreto**.
- Tomando $X = \{a, b, c\}$ se tiene que $\tau_1 = \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}, X\}$, $\tau_2 = \{\emptyset, \{b\}, \{a, b\}, \{b, c\}, X\}$ y $\tau_3 = \{\emptyset, \{b\}, X\}$ son topologías sobre X.

- Para cualquier conjunto X, la colección $\tau_{\text{cof}} = \{U \subseteq X \mid X \setminus U \text{ es finito}\}$ es una topología sobre X, llamada la **topología cofinita**.
- La colección $\tau_4 = \{(-n, n) \mid n \in \mathbb{Z}^+\} \cup \{\emptyset, \mathbb{R}\}$ es una topología sobre $\mathbb{R}$. Notemos que $\bigcap_{n\in\mathbb{Z}^+}(-n, n) = \{0\} \notin \tau_4$, lo cual nos muestra que en una topología la intersección arbitraria de abiertos no siempre es un abierto.

Notación 1.2.4. Sea X un espacio topológico. Denotamos $U \overset{ab}{\subseteq} X$ para expresar que U es un subconjunto abierto de X.

Definición 1.2.5. Sea X un espacio topológico. Si $x \in X$ y $U \overset{ab}{\subseteq} X$ con $x \in U$, entonces decimos que U es una **vecindad** de x.

La siguiente es una caracterización útil de los abiertos de un espacio topológico.

Proposición 1.2.6. Sean X un espacio topológico y $U \subseteq X$. Entonces $U \overset{ab}{\subseteq} X$ si, y solo si, para todo $x \in U$ existe una vecindad V de x con $V \subseteq U$.

Definición 1.2.7. Sean X un espacio topológico y $B \subseteq X$. Decimos que B es un subconjunto **cerrado** de X si $X \setminus B \overset{ab}{\subseteq} X$. Si $C \subseteq X$ es simultáneamente abierto y cerrado, decimos que C es un subconjunto **clopen** de X.

Notación 1.2.8. Sea X un espacio topológico. Denotamos $B \overset{cer}{\subseteq} X$ para expresar que B es un subconjunto cerrado de X.

En el Ejemplo 1.2.3, todos los conjuntos de la forma $(-\infty, -n] \cup [n, \infty)$ con $n \in \mathbb{Z}^+$, son subconjuntos cerrados de $(\mathbb{R}, \tau_4)$. En cualquier espacio topológico X se tiene que X y $\emptyset$ son subconjuntos clopen de X. En cualquier espacio discreto Y, todo subconjunto de Y es clopen.

Como consecuencia de las leyes de De Morgan se tiene la siguiente proposición.

Proposición 1.2.9. En cualquier espacio topológico la intersección arbitraria de subconjuntos cerrados es un subconjunto cerrado, y la unión finita de subconjuntos cerrados es un subconjunto cerrado.

Las nociones de *bases* y *subbases* nos permiten tanto construir topologías para un conjunto a partir de ciertas familias de subconjuntos, como capturar la información necesaria para reconstruir la topología de un espacio a partir de un subconjunto de abiertos con algunas propiedades especiales. Esto se formaliza a continuación.

Definición 1.2.10. Sean X un conjunto y $\mathcal{B}$ una colección de subconjuntos de X. Decimos que $\mathcal{B}$ es **base para una topología** sobre X si $\tau_{\mathcal{B}} := \{\bigcup A \mid A \subseteq \mathcal{B}\}$ (la colección de todas las uniones de elementos de $\mathcal{B}$) es una topología sobre X. En este caso llamamos **abiertos básicos** de X a los elementos de $\mathcal{B}$, y decimos que $\tau_{\mathcal{B}}$ es la **topología generada** por $\mathcal{B}$. Si $B \in \mathcal{B}$ y $x \in B$, decimos que B es una **vecindad básica** de x.

La siguiente proposición establece varias condiciones equivalentes para que una familia de subconjuntos sea base para una topología.

Proposición 1.2.11. Sean X un conjunto y $\mathcal{B}$ una colección de subconjuntos de X. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. $\mathcal{B}$ es base para una topología sobre X.
2. $\mathcal{B}$ satisface las siguientes dos propiedades:
   - Para todo $x \in X$ existe $B \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B$.
   - Dados $x \in X$ y $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ cualesquiera, si $x \in B_1 \cap B_2$, entonces existe $B_3 \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_3$ y $B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$.
3. $\mathcal{B}$ satisface las siguientes dos propiedades:
   - $X = \bigcup \mathcal{B}$.
   - La intersección de cualesquiera dos elementos de $\mathcal{B}$ es una unión (posiblemente vacía) de elementos de $\mathcal{B}$.

Observación 1.2.12. Si (X, τ) es un espacio topológico y $\mathcal{B}$ es base para una topología sobre X tal que $\tau = \tau_{\mathcal{B}}$, se dice indistintamente que $\mathcal{B}$ es **base para** τ o que $\mathcal{B}$ es **base para** X, si entendemos a X como espacio topológico dotado de la topología τ.

Con lo anterior se tiene que $\mathcal{B}$ es base para τ si, y solo si, cualquier elemento de τ se puede escribir como unión de elementos de $\mathcal{B}$, es decir, cualquier abierto del espacio es unión de abiertos básicos. La siguiente proposición ofrece otra caracterización para que $\mathcal{B}$ sea una base para τ.

Proposición 1.2.13. Sean (X, τ) un espacio topológico y $\mathcal{B}$ una colección de subconjuntos de X. Se tiene que $\mathcal{B}$ es base para τ si, y sólo si, $\mathcal{B} \subseteq \tau$ y se cumple la siguiente propiedad:

- Para cualquier $U \in \tau$, si $x \in U$, entonces existe $B \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B$ y $B \subseteq U$.

Ejemplo 1.2.14.

- La colección de intervalos abiertos $\{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R} \text{ y } a < b\}$ es base para una topología sobre $\mathbb{R}$, llamada la **topología usual** de $\mathbb{R}$. De esta forma, en $\mathbb{R}$ con la topología usual, un subconjunto es abierto si, y solo si, es unión (posiblemente vacía) de intervalos abiertos.
- Para cualquier conjunto X, la colección $\{\{x\} \mid x \in X\}$ es base para la topología discreta sobre X.

Definición 1.2.15. Sean X un conjunto y $\mathcal{S}$ una colección de subconjuntos de X. Decimos que $\mathcal{S}$ es **subbase para una topología** sobre X si $X = \bigcup \mathcal{S}$.

Proposición 1.2.16. Sean X un conjunto y $\mathcal{S}$ una subbase para una topología sobre X. Entonces $\mathcal{B}_{\mathcal{S}} := \{\bigcap_{i=1}^{n} S_i \mid n \in \mathbb{Z}^+ \text{ y } S_i \in \mathcal{S} \text{ para todo } i\}$ (la colección de todas las intersecciones finitas no vacías de elementos de $\mathcal{S}$) es base para una topología sobre X.

Definición 1.2.17. Sean X un conjunto y $\mathcal{S}$ una subbase para una topología sobre X. La topología generada por $\mathcal{B}_{\mathcal{S}}$, denotada por $\tau_{\mathcal{S}}$, es llamada la **topología generada por la subbase** $\mathcal{S}$.

De esta forma, una manera de construir una topología sobre X a partir de una subbase $\mathcal{S}$ es tomar intersecciones finitas, y no vacías, de elementos de $\mathcal{S}$ para formar $\mathcal{B}_{\mathcal{S}}$, y luego tomar uniones arbitrarias de elementos de $\mathcal{B}_{\mathcal{S}}$, lo cual produce la topología $\tau_{\mathcal{S}}$. Con lo anterior se tiene en particular que los elementos de $\mathcal{S}$ pertenecen a $\tau_{\mathcal{S}}$; a los abiertos de este tipo los llamaremos *abiertos subbásicos*. El procedimiento para construir $\tau_{\mathcal{S}}$ se ejemplifica a continuación.

Ejemplo 1.2.18. Sea $X = \{a, b, c, d\}$. La colección de subconjuntos de X

$$\mathcal{S} = \{\{a, b\}, \{b, c\}, \{c, d\}\}$$

es una subbase para una topología sobre X, pues

$$\bigcup \mathcal{S} = \{a, b\} \cup \{b, c\} \cup \{c, d\} = \{a, b, c, d\} = X.$$

Tomando intersecciones de 1, 2 y 3 elementos de $\mathcal{S}$ obtenemos

$$\mathcal{B}_{\mathcal{S}} = \{\emptyset, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{c, d\}\}.$$

Tomando uniones de $0, 1, \ldots, 6$ elementos de $\mathcal{B}_{\mathcal{S}}$ cubrimos todas las uniones arbitrarias de $\mathcal{B}_{\mathcal{S}}$, para obtener

$$\tau_{\mathcal{S}} = \{\emptyset, \{b\}, \{c\}, \{b, c\}, \{a, b\}, \{c, d\}, \{a, b, c\}, \{b, c, d\}, X\}.$$

Observación 1.2.19. Si (X, τ) es un espacio topológico y $\mathcal{S}$ es subbase para una topología sobre X tal que $\tau = \tau_{\mathcal{S}}$, se dice indistintamente que $\mathcal{S}$ es **subbase para** τ o que $\mathcal{S}$ es **subbase para** X, si entendemos a X como espacio topológico dotado de la topología τ.

Dos nociones que son de uso común en topología son el *interior* y la *clausura* de un subconjunto.

Definición 1.2.20. Sean X un espacio topológico y $A \subseteq X$. El **interior** de A, denotado $\operatorname{Int} A$, es el conjunto $\bigcup \left\{ U \mid U \overset{ab}{\subseteq} X \text{ y } U \subseteq A \right\}$. Los elementos de $\operatorname{Int} A$ se llaman **puntos interiores** de A. La **clausura** de A, denotada $\overline{A}$ es el conjunto $\bigcap \left\{ B \mid B \overset{cer}{\subseteq} X \text{ y } A \subseteq B \right\}$. Los elementos de $\overline{A}$ se llaman **puntos de adherencia** de A.

De este modo, el *interior* de A es la unión de todos los abiertos contenidos en A, y la *clausura* de A es la intersección de todos los cerrados que contienen a A. Puede verse que para cualquier $A \subseteq X$, el conjunto $\operatorname{Int} A$ es abierto, mientras que $\overline{A}$ es cerrado. Además se cumple $\operatorname{Int} A \subseteq A \subseteq \overline{A}$.

Ejemplo 1.2.21. Consideremos $\mathbb{R}$ dotado de la topología usual. Sea $A = [-1, 0) \cup (0, 1]$. Entonces $\operatorname{Int} A = (-1, 0) \cup (0, 1)$ y $\overline{A} = [-1, 1]$.

La siguiente proposición nos muestra que la clausura se comporta bien respecto a la contenencia y la unión finita de conjuntos.

Proposición 1.2.22. Sean X un espacio topológico y $A, B \subseteq X$. Entonces se cumple lo siguiente.

1. Si $A \subseteq B$ entonces $\overline{A} \subseteq \overline{B}$.
2. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

Usando inducción sobre el ítem 2. tenemos que para cualquier colección de subconjuntos de X de la forma $\{A_1, \ldots, A_n\}$ con $n \in \mathbb{Z}^+$, se cumple $\overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i} = \bigcup_{i=1}^{n} \overline{A_i}$. Sin embargo la igualdad no siempre se tiene para uniones infinitas, como lo muestra el siguiente ejemplo.

Ejemplo 1.2.23. En $\mathbb{R}$ con la topología usual se tiene que

$$\begin{aligned}\overline{\bigcup_{i=1}^{\infty}\left(-1+\frac{1}{i},1-\frac{1}{i}\right)} &= \overline{(-1,1)}\\ &= [-1,1]\end{aligned}$$

mientras que

$$\begin{aligned}\bigcup_{i=1}^{\infty}\overline{\left(-1+\frac{1}{i},1-\frac{1}{i}\right)} &= \bigcup_{i=1}^{\infty}\left[-1+\frac{1}{i},1-\frac{1}{i}\right]\\ &= (-1,1).\end{aligned}$$

En general, solo se tiene un contenencia:

Proposición 1.2.24. Sea X un espacio topológico. Para cualquier colección $(U_i)_{i\in I}$ de subconjuntos abiertos de X se tiene $\bigcup_{i\in I}\overline{U_i}\subseteq\overline{\bigcup_{i\in I}U_i}$.

La Definición 1.2.20 junto con las siguiente proposición nos permite caracterizar los subconjuntos abiertos y cerrados de un espacio topológico.

Proposición 1.2.25. Sean X un espacio topológico y $A\subseteq X$. Se tiene que $A\overset{ab}{\subseteq}X$ si, y solo si, $A=\operatorname{Int}A$, y $A\overset{cer}{\subseteq}X$ si, y solo si, $A=\overline{A}$.

La siguiente proposición nos da algunas caracterizaciones para que un elemento de un espacio topológico sea un punto de adherencia de un subconjunto.

Proposición 1.2.26. Sean X un espacio topológico, $A\subseteq X$ y $x\in X$.

1. Se tiene que $x\in\overline{A}$ si, y solo si, cualquier vecindad de x interseca a A.
2. Si la topología de X está dada por una base, entonces $x\in\overline{A}$ si, y solo si, cualquier vecindad básica de x interseca a A.

Cuando decimos que un conjunto B interseca a A nos referimos a que $B\cap A\neq\emptyset$.

Ejemplo 1.2.27. Consideremos $\mathbb{R}$ con la topología usual. Sabemos que la colección de todos los intervalos abiertos es una base para $\mathbb{R}$ con la topología usual (Ejemplo 1.2.14). Para cualquier $x\in\mathbb{R}$ y cualquier intervalo (a,b) con $a,b\in\mathbb{R}$ y $a<b$, tal que $x\in(a,b)$, como consecuencia de la propiedad arquimediana de los números reales se tiene que existe $q\in\mathbb{Q}$ tal que $q\in(a,b)$ (puede verse [2] para una prueba de este hecho), es decir, (a,b) interseca a $\mathbb{Q}$. Por la Proposición 1.2.26 se sigue que $x\in\overline{\mathbb{Q}}$ y por tanto $\mathbb{R}\subseteq\overline{\mathbb{Q}}$. Como además por la definición de clausura se tiene $\overline{\mathbb{Q}}\subseteq\mathbb{R}$, entonces $\overline{\mathbb{Q}}=\mathbb{R}$.

Los subconjuntos que, como en el Ejemplo 1.2.27, al tomarles su clausura son iguales a todo el espacio que los contiene, reciben un nombre especial.

Definición 1.2.28. Sean X un espacio topológico y $A \subseteq X$. Decimos que A es **denso** en X si $\overline{A} = X$.

La siguiente proposición da algunas caracterizaciones para que un subconjunto de un espacio sea denso en él.

Proposición 1.2.29. Sean X un espacio topológico, $A \subseteq X$ y $\mathcal{B}$ una base para X. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. A es denso en X
2. $\text{Int}(X \setminus A) = \emptyset$.
3. Para todo $U \overset{ab}{\subseteq} X$ con $U \neq \emptyset$ se tiene $A \cap U \neq \emptyset$.
4. Para todo $B \in \mathcal{B}$ con $B \neq \emptyset$ se tiene $A \cap B \neq \emptyset$.

Dos propiedades de gran interés al trabajar con espacios topológicos son la *conexidad* y la *compacidad*.

Definición 1.2.30. Sea X un espacio topológico. Una **separación** de X es una pareja (U, V) de subconjuntos abiertos de X, no vacíos y disyuntos, tales que $U \cup V = X$. El espacio X se dice **conexo** si no existe ninguna separación de X. En caso contrario decimos que X es **disconexo**.

Una forma equivalente de definir *conexidad* la da la siguiente caracterización.

Proposición 1.2.31. Un espacio topológico X es conexo si, y solo si, los únicos subconjuntos clopen de X son $\emptyset$ y X.

Ejemplo 1.2.32.

- Cualquier espacio trivial es conexo.
- Cualquier espacio discreto X con dos o más elementos es disconexo, pues si $a \in X$ entonces $\{a\}$ es un subconjunto clopen de X distinto de $\emptyset$ y de X.

Para dar la definición de espacio topológico *compacto*, presentamos la definición de *cubrimiento abierto* y *subcubrimiento finito*.

Definición 1.2.33. Sea X un espacio topológico. Un **cubrimiento abierto** de X es una familia $(U_i)_{i\in I}$ con $U_i \overset{ab}{\subseteq} X$ para todo $i \in I$, tal que $\bigcup_{i\in I} U_i = X$. Si $(U_i)_{i\in I}$ es un cubrimiento abierto de X, un **subcubrimiento finito** de $(U_i)_{i\in I}$ es una familia $\left(U_{i_j}\right)_{j=1}^{n}$ con $n \in \mathbb{Z}^+$ e $i_1, \ldots, i_n \in I$, tal que $\bigcup_{j=1}^{n} U_{i_j} = X$.

Es de precisar que todo espacio topológico X admite un cubrimiento abierto: la familia cuyo único elemento es X.

Definición 1.2.34. Sea X un espacio topológico. Decimos que X es **compacto** si todo cubrimiento abierto de X tiene un subcubrimiento finito.

Ejemplo 1.2.35.

- Todo espacio topológico finito X es compacto, pues su número de subconjuntos (y por tanto también su número de abiertos) es finito, con lo cual todo cubrimiento abierto de X es en sí mismo un subcubrimiento finito.
- Todo espacio discreto infinito X es no compacto, pues $\{\{x\} \mid x \in X\}$ es un cubrimiento abierto de X que no tiene un subcubrimiento finito.
- El espacio $\mathbb{R}$ con la topología usual es no compacto, pues $\{(-n, n) \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$ es un cubrimiento abierto de $\mathbb{R}$ que no tiene un subcubrimiento finito.

Ahora enunciamos algunas propiedades conocidas como *propiedades de separación*.

Definición 1.2.36. Sea X un espacio topológico.

- Decimos que X es $\boldsymbol{T_0}$ si para cualesquiera $x, y \in X$ con $x \neq y$, existe una vecindad de x que no contiene a y, o una vecindad de y que no contiene a x.
- Decimos que X es $\boldsymbol{T_1}$ si para cualesquiera $x, y \in X$ con $x \neq y$, existen una vecindad de x que no contiene a y, y una vecidad de y que no contiene a x.
- Decimos que X es **Hausdorff** si para cualesquiera $x, y \in X$ con $x \neq y$, existen una vecindad U_x de x y una vecindad U_y de y tales que $U_x \cap U_y = \emptyset$.

Es claro que todo espacio Hausdorff es T_1, y a su vez todo espacio T_1 es T_0.

Ejemplo 1.2.37.

- Cualquier espacio trivial con dos o más elementos no es T_0.

- El conjunto $X = \{a, b\}$ dotado de la topología $\tau = \{\emptyset, \{a\}, X\}$ es T_0 pero no T_1.
- Cualquier espacio infinito dotado de la topología cofinita es T_1 pero no Hausdorff.
- Cualquier espacio discreto es Hausdorff.

Ahora pasamos a definir funciones que nos permitan conectar espacios topológicos entre sí. Son de pilar importancia en topología las llamadas *funciones contínuas*.

Definición 1.2.38. Sean $(X, \tau_X), (Y, \tau_Y)$ espacios topológicos y $f : X \to Y$ una función.

1. Decimos que f es **continua** si para todo $V \in \tau_Y$ se tiene $f^{-1}(V) \in \tau_X$.
2. Decimos que f es **abierta** si para todo $U \in \tau_X$ se tiene $f(U) \in \tau_Y$.
3. Decimos que f es **cerrada** si para todo subconjunto cerrado B de (X, τ_X) se tiene que $f(B)$ es un subconjunto cerrado de (Y, τ_Y).

De esta forma, solemos decir que una función continua es aquella que "devuelve" abiertos en abiertos por la imagen inversa, una función abierta es aquella que envía abiertos en abiertos por la imagen directa, y una función cerrada es aquella que envía cerrados en cerrados por la imagen directa.

Ejemplo 1.2.39.

- Cualquier función que tenga como dominio un espacio discreto es continua.
- Cualquier función que tenga como codominio un espacio trivial es continua.
- Tomemos $X = \mathbb{N}$ dotado de la topología discreta y $Y = \mathbb{N}$ dotado de la topología trivial. Tomemos $f : X \to Y$ definida mediante $f(n) = n$ para todo $n \in X$. Por los ítems anteriores se tiene que f es continua. Además f tiene inversa $f^{-1} : Y \to X$ que satisface $f^{-1}(n) = n$ para todo $n \in Y$. Sin embargo f^{-1} no es contínua, pues $\{0\} \overset{ab}{\subseteq} X$ pero $f^{-1}(\{0\}) = \{0\}$ no es un subconjunto abierto de Y.
- Sea $X = \{1, 2, 3\}$ y consideremos la función $f : X \to X$ dada por $f(1) = 1$, $f(2) = 1$ y $f(3) = 3$. Dotamos al dominio de la topología $\tau_1 = \{\emptyset, \{1, 2\}, \{3\}, X\}$ y al codominio de la topología $\tau_2 = \{\emptyset, \{1\}, \{3\}, \{1, 3\}, X\}$. Es fácil verificar con cada elemento de τ_1 que f es abierta, sin embargo la imagen del subconjunto cerrado $\{3\}$ de (X, τ_1) no es cerrada en (X, τ_2), de modo que f no es cerrada.

- Cualquier función constante de $\mathbb{R}$ dotado de la topología usual en sí mismo es cerrada y no es abierta.

La siguiente proposición nos da algunas caracterizaciones de la continuidad de una función.

Proposición 1.2.40. Sean $(X, \tau_X), (Y, \tau_Y)$ espacios topológicos y $f : X \to Y$ una función. Las siguientes proposiciones son equivalentes:

1. f es continua.
2. Para todo subconjunto cerrado B de (Y, τ_Y) se tiene que $f^{-1}(B)$ es un subconjunto cerrado de (X, τ_X).
3. Para todo $A \subseteq X$ se tiene $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$.
4. Para cualquier $x \in X$ y cualquier vecindad V de $f(x)$, existe una vecindad U de x tal que $f(U) \subseteq V$.

La siguiente caracterización de las funciones cerradas será usada más adelante.

Proposición 1.2.41. Sean $(X, \tau_X), (Y, \tau_Y)$ espacios topológicos y $f : X \to Y$ una función. Entonces f es cerrada si, y solo si, $\overline{f(A)} \subseteq f(\overline{A})$ para todo $A \subseteq X$.

En el Ejemplo 1.2.39 vimos que puede tenerse una función f que sea continua e invertible, tal que f^{-1} no sea continua. Las funciones continuas que tienen inversa continua reciben un nombre especial.

Definición 1.2.42. Sean X y Y espacios topológicos. Si $f : X \to Y$ es una función continua e invertible, tal que $f^{-1} : Y \to X$ es continua, decimos que f es un **homeomorfismo**. Si existe un homeomorfismo de X en Y, decimos que X y Y son **homeomorfos**.

En topología dos espacios homeomorfos son indistinguibles para la teoría; pueden considerarse como dos representaciones distintas del mismo espacio.

Ejemplo 1.2.43.

- La función identidad es un homeomorfismo de cualquier espacio en sí mismo.
- Si (X, τ_X) y (Y, τ_Y) son espacios discretos con $|X| = |Y|$, entonces cualquier biyección de X en Y es un homeomorfismo.

- Si (X, τ_X) y (Y, τ_Y) son espacios triviales con $|X| = |Y|$, entonces cualquier biyección de X en Y es un homeomorfismo.
- Sean $X = \{1, 2, 3\}$ y $Y = \{a, b, c\}$. Dotamos a X de la topología $\tau_X = \{\emptyset, \{1\}, \{2, 3\}, X\}$ y a Y de la topología $\tau_Y = \{\emptyset, \{c\}, \{a, b\}, Y\}$. Puede verse que la función $f : X \to Y$ dada por $f(1) = c$, $f(2) = a$ y $f(3) = b$ es un homeomorfismo.

Una propiedad que se conserva bajo homeomorfismo se dice *topológica*. Más formalmente:

Definición 1.2.44. Sean X y Y espacios topológicos y P una propiedad. Decimos que P es una **propiedad topológica** si el hecho de que X tenga la propiedad P y X sea homeomorfo a Y, impica que Y tenga la propiedad P.

Puede probarse que ser conexo, compacto, T_0, T_1 o Hausdorff son ejemplos de propiedades topológicas. Las propiedades topológicas son bastante útiles para demostrar que dos espacios no son homeomorfos. Por ejemplo si un espacio X es conexo y un espacio Y no lo es, podemos afirmar que X y Y no son homeomorfos.

1.2.2. Espacios de Alexandroff

Ahora procedemos a dar un pequeño vistazo a la teoria de *espacios de Alexandroff*.

Definición 1.2.45. Una topología τ sobre un conjunto X se dice de **Alexandroff** si para cualquier colección $(U_i)_{i \in I}$ de elementos de τ se tiene $\bigcap_{i \in I} U_i \in \tau$. En este caso decimos que (X, τ) es un **espacio de Alexandroff**.

De esta manera, un espacio topológico es de *Alexandroff* si la intersección arbitraria de abiertos es un abierto. En el Ejemplo 1.2.3 vimos un espacio topológico en el que no se tiene esta propiedad. Como consecuencia de las leyes de De Morgan se tiene la siguiente equivalencia.

Proposición 1.2.46. Un espacio topológico es de Alexandroff si, y solo si, la unión arbitraria de subconjuntos cerrados es un subconjunto cerrado.

Ahora damos ejemplos de espacios topológicos de Alexandroff.

Ejemplo 1.2.47.

- Cualquier espacio finito es de Alexandroff.

- Cualquier espacio con topología finita (en particular los espacios triviales) es de Alexandroff.
- Cualquier espacio discreto es de Alexandroff.
- $\mathbb{R}$ junto con la topología generada por la familia de intervalos $\{[x, \infty) \mid x \in \mathbb{R}\}$, llamada la topología de colas (a derecha) abiertas y cerradas, es un espacio de Alexandroff.

Definición 1.2.48. Sean X un espacio topológico y $x \in X$. Decimos que una vecindad V de x es una **vecindad mínima** de x si para cualquier otra vecidad U de x se tiene $V \subseteq U$. Igualmente, decimos que una base $\mathcal{B}$ de X es una **base mínima** si para cualquier base $\mathcal{B}'$ de X se tiene $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{B}'$.

Una propiedad clave de los espacios de Alexandroff es que cada punto tiene una vecindad mínima, y cada espacio tiene una base mínima. Más precisamente:

Proposición 1.2.49. Sea X un espacio de Alexandroff. Para cada $x \in X$, la intersección de todas las vecindades de x es una vecindad mínima de x, que denotamos por U_x. La colección $\mathcal{B}_{\min} = \{U_x \mid x \in X\}$ es una base mínima de X.

Usando las vecindades mínimas podemos caracterizar los espacios de Alexandroff discretos de la siguiente manera.

Proposición 1.2.50. Sea X un espacio de Alexandroff. Entonces X es discreto si, y solo si, $U_x = \{x\}$ para todo $x \in X$.

Las vecindades y bases mínimas de un espacio de Alexandroff nos dan una condición suficiente para que el espacio sea disconexo, como lo muestra la siguiente proposición, cuya prueba puede encontrarse en [10].

Proposición 1.2.51. Sea X un espacio de Alexandroff. Si existe $x \in X$ tal que:

- U_x es minimal en $\mathcal{B}_{\min}$, es decir, para todo $y \in X$, si $U_y \subseteq U_x$ entonces $U_x = U_y$, y,
- U_x es maximal en $\mathcal{B}_{\min}$, es decir, para todo $y \in X$, si $U_x \subseteq U_y$ entonces $U_x = U_y$,

entonces U_x es un clopen de X y por tanto X es disconexo.

Contar con una subbase de un espacio topológico nos permite "ahorraronos trabajo" para conocer si el espacio es de Alexandroff, pues para esto basta determinar si la intersección arbitraria de abiertos subbásicos es abierta. Más precisamente:

Proposición 1.2.52. Sean X un espacio topológico y $\mathcal{S}$ una subbase de X. Se tiene que X es un espacio de Alexandroff si, y solo si, la intersección arbitraria de elementos de $\mathcal{S}$ es un abierto de X.

Demostración. ($\Rightarrow$) Se sigue del hecho de que los elementos de $\mathcal{S}$ son abiertos de X. ($\Leftarrow$) Supongamos que la intersección arbitraria de elementos de $\mathcal{S}$ es un abierto de X. Sea $(U_i)_{i\in I}$ una colección cualquiera de abiertos de X y llamemos $U := \bigcap_{i\in I} U_i$. Usamos la Proposición 1.2.6 para ver que $U \overset{ab}{\subseteq} X$. Sea $x \in U$ cualquiera. Sea $i \in I$ cualquiera. Tenemos que $x \in U_i$ y $U_i = \bigcup_{B\in A_i} B$ para algún $A_i \subseteq \mathcal{B}_{\mathcal{S}}$. De este modo $x \in B_i$ para algún $B_i \in A_i$. Como en particular $B_i \in \mathcal{B}_{\mathcal{S}}$ entonces existen $n_i \in \mathbb{Z}^+$ y $S_{i_j} \in \mathcal{S}$ para todo $j \in \{1, \ldots, n_i\}$ tales que $B_i = \bigcap_{j=1}^{n_i} S_{i_j}$. Llamemos $V := \bigcap_{i\in I} B_i = \bigcap_{i\in I} \left(\bigcap_{j=1}^{n_i} S_{i_j}\right)$. Como V es una intersección de elementos de $\mathcal{S}$, se tiene $V \overset{ab}{\subseteq} X$. Como $x \in B_i$ para todo $i \in I$, entonces $x \in V$. Además, para todo $i \in I$, como $B_i \in A_i$, entonces $B_i \subseteq \bigcup_{B\in A_i} B = U_i$, luego $V = \bigcap_{i\in I} B_i \subseteq \bigcap_{i\in I} U_i = U$. Con esto, $U \overset{ab}{\subseteq} X$ y por tanto X es un espacio de Alexandroff. □

En un espacio de Alexandroff sí se tiene que la clausura "respeta" las uniones arbitrarias de subconjuntos, como lo muestra la siguiente proposición.

Proposición 1.2.53. Sean X un espacio de Alexandroff y $(A_i)_{i\in I}$ una colección cualquiera de subconjuntos de X. Entonces $\overline{\bigcup_{i\in I} A_i} = \bigcup_{i\in I} \overline{A_i}$.

Demostración. Por la Proposición 1.2.24 se tiene $\bigcup_{i\in I} \overline{A_i} \subseteq \overline{\bigcup_{i\in I} A_i}$. Ahora, como $\overline{A_i}$ es cerrado para todo $i \in I$, y como X es de Alexandroff, por la Proposición 1.2.46 se tiene que $\bigcup_{i\in I} \overline{A_i}$ es cerrado. Además, para todo $i \in I$ se tiene $A_i \subseteq \overline{A_i}$, con lo cual $\bigcup_{i\in I} A_i \subseteq \bigcup_{i\in I} \overline{A_i}$. Por la definición de clausura de un conjunto se sigue que $\overline{\bigcup_{i\in I} A_i} \subseteq \bigcup_{i\in I} \overline{A_i}$, lo cual completa la prueba. □

La siguiente proposición nos habla sobre propiedades de separación en espacios de Alexandroff.

Proposición 1.2.54. Sea X un espacio de Alexandroff.

- X es T_0 si, y solo si, $U_x = U_y$ implica $x = y$ para cualesquiera $x, y \in X$.

- X es T_1 si, y solo si, X es discreto.

El siguiente es un hecho bastante importante y útil de los espacios de Alexandroff.

Proposición 1.2.55. Sean X y Y espacios topológicos. Si X es un espacio de Alexandroff y X y Y son homeomorfos, entonces Y es también un espacio de Alexandroff.

En otras palabras, ser de Alexandroff es una propiedad topológica.

Por último, enunciamos una proposición que será utilizada más adelante. Su prueba puede verse en [10].

Proposición 1.2.56. Sea X un espacio de Alexandroff. Tomemos

$$\mathcal{B} := \{U_x \mid x \in X \text{ y } U_x \text{ es minimal en } \mathcal{B}_{\min}\}.$$

Se tiene lo siguiente:

1. Si A es un subconjunto denso minimal de X entonces existe una función sobreyectiva $f : \mathcal{B} \to A$ tal que $f(U_x) \in U_x$ para todo $U_x \in \mathcal{B}$. En particular,

$$A \subseteq \{x \in X \mid U_x \text{ es minimal en } \mathcal{B}_{\min}\}.$$

2. Recíprocamente, si $f : \mathcal{B} \to X$ es una función tal que $f(U_x) \in U_x$ para todo $U_x \in \mathcal{B}$, entonces $f(\mathcal{B})$ es un subconjunto denso minimal de X.

En particular, si A y A' son subconjuntos densos minimales de X entonces $|A| = |A'|$.

Aclaramos que A es un subconjunto denso minimal de X si para cualquier otro subconjunto denso B de X, la inclusión $B \subseteq A$ implica $B = A$.

CAPÍTULO 2

Topología de adyacencia

A lo largo de todo el capítulo supondremos que los grafos en cuestión son localmente finitos y sin vértices aislados.

Proposición 2.0.1. Sea $G = (V, E)$ un grafo. El conjunto $\mathcal{S}_{\mathcal{A},G} := \{A_x \mid x \in V\}$ es subbase para una topología sobre V.

Demostración. Por definición, $\mathcal{S}_{\mathcal{A},G}$ es una colección de subconjuntos de V. Si $V = \emptyset$, entonces $\mathcal{S}_{\mathcal{A},G} = \emptyset$, la cual es subbase para la topología $\{\emptyset\}$ sobre $V = \emptyset$. Supongamos $V \neq \emptyset$. Sea $v \in V$ un vértice arbitrario. Dado que G no contiene vértices aislados, existe $u \in V$ tal que $v \in A_u$. En consecuencia, $v \in \bigcup_{x \in V} A_x$, de lo cual se deduce que $\bigcup_{x \in V} A_x = V$. Por lo tanto, $\mathcal{S}_{\mathcal{A},G}$ es una subbase para una topología sobre V. □

Como pudimos ver, la condición de no tener vértices aislados es clave para que $\mathcal{S}_{\mathcal{A},G}$ sea subbase para una topología sobre V, pues si G tuviera algún vértice aislado $v \in V$, se tendría $v \notin \bigcup_{x \in V} A_x$, dado que $v \notin A_x$ para todo $x \in V$.

Definición 2.0.2. Sea $G = (V, E)$ un grafo. La topología generada por la subbase $\mathcal{S}_{\mathcal{A},G}$, denotada por $\tau_{\mathcal{A},G} := \tau_{\mathcal{S}_{\mathcal{A},G}}$, es llamada la **topología de adyacencia** de G. El espacio topológico $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ es llamado el **espacio de adyacencia** de G.

Proposición 2.0.3.

1. Para todo $n \geq 2$, la topología de adyacencia de K^n es discreta.

2. Para todo $n \geq 5$, la topología de adyacencia de C^n es discreta.

3. Para todo $n \geq 3$, la topología de adyacencia de P^n es no discreta.

4. Para cualesquiera $n, m \geq 1$, la topología de adyacencia del grafo bipartito completo $K_{n,m}$ es $\{\emptyset, V, A, B\}$, donde $V = V(K_{n,m})$ y A y B son las particiones de V.

Demostración.

1. Sea $n \geq 2$ cualquiera. Denotemos $V(K^n) = \{v_1, \ldots, v_n\}$. Sea $i \in \{1, \ldots, n\}$ cualquiera. Basta ver que $\{v_i\} \in \tau_{\mathcal{A},K^n}$ Veamos que $\{v_i\} = \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$. Por la definición de K^n se tiene $v_i \in A_{v_j}$ para todo j tal que $1 \leq j \leq n$ y $j \neq i$. Por tanto $v_i \in \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$ y $\{v_i\} \subseteq \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$. Ahora, dado cualquier k con $1 \leq k \leq n$ y $k \neq i$ se tiene $v_k \notin A_{v_k}$, luego $v_k \notin \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$. Con esto, $V \setminus \{v_i\} \subseteq V \setminus \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$, es decir $\bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j} \subseteq \{v_i\}$. Obtenemos así $\{v_i\} = \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$. Como $\{v_i\}$ es una intersección finita de elementos de $\mathcal{S}_{\mathcal{A},K^n}$, se tiene $\{v_i\} \in \tau_{\mathcal{A},K^n}$.

2. Sea $n \geq 5$ cualquiera. Denotemos $V(C^n) = \{v_0, \ldots, v_{n-1}\}$. Basta ver que $\{v_i\} \in \tau_{\mathcal{A},C^n}$ para cualquier $i \in \{0, \ldots, n-1\}$.

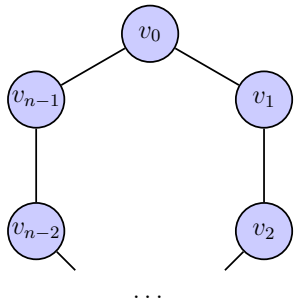


Figura 2.0.1: El grafo C^n

Para todo $i \in \{0, \ldots, n-1\}$ se tiene $A_{v_i} = \{v_{(i-1) \bmod n}, v_{(i+1) \bmod n}\}$ y por tanto $A_{v_{(i-1) \bmod n}} = \{v_{(i-2) \bmod n}, v_i\}$ y $A_{v_{(i+1) \bmod n}} = \{v_i, v_{(i+2) \bmod n}\}$. Como $n \geq 5$ se tiene $(i-2) \bmod n \neq (i+2) \bmod n$, de modo que $v_{(i-2) \bmod n} \neq v_{(i+2) \bmod n}$ y por tanto $\{v_i\} = A_{v_{(i-1) \bmod n}} \cap A_{v_{(i+1) \bmod n}}$. Como $\{v_i\}$ es una intersección finita de elementos de $\mathcal{S}_{\mathcal{A},C^n}$ entonces $\{v_i\} \in \tau_{\mathcal{A},C^n}$.

3. Sea $n \geq 3$ cualquiera.

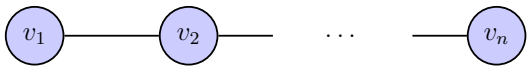


Figura 2.0.2: El grafo P^n

Veamos que $\{v_1\} \notin \tau_{\mathcal{A},P^n}$. Sea $U \in \tau_{\mathcal{A},P^n}$ cualquiera con $v_1 \in U$. Basta probar que $v_3 \in U$. Tenemos $A_{v_1} = \{v_2\}$, $A_{v_i} = \{v_{i-1}, v_{i+1}\}$ para cualquier i con $2 \leq i \leq n-1$ y $A_{v_n} = \{v_{n-1}\}$. Existe $B \subseteq \mathcal{B}_{\mathcal{S}_{\mathcal{A},P^n}}$ tal que $U = \bigcup B$. Entonces $v_1 \in S$ para algún $S \in B$. Como en particular $S \in \mathcal{B}_{\mathcal{S}_{\mathcal{A},P^n}}$, luego $S = \bigcap_{j=1}^{m} A_{v_{i_j}}$ para algún $m \in \mathbb{Z}^+$ y con $i_j \in \{1, \ldots, n\}$ para todo $j \in \{1, \ldots, m\}$. Tenemos que $v_1 \in A_{v_{i_j}}$ para todo $j \in \{1, \ldots, m\}$. Como $v_1 \in A_{v_2}$ y $v_1 \notin A_{v_k}$ para todo $k \in \{3, \ldots, n\}$ entonces $A_{v_{i_j}} = A_{v_2}$ para todo $j \in \{1, \ldots, m\}$, de modo que $A_{v_2} = S \subseteq U$ y por tanto $v_3 \in U$.

4. Sean $n, m \geq 1$ cualesquiera. Dado $a \in A$ se tiene $A_a = B$, y dado $b \in B$ se tiene $A_b = A$. Por tanto $\mathcal{S}_{\mathcal{A},K_{n,m}} = \{A, B\}$. Como $A \cap B = \emptyset$, tenemos $\mathcal{B}_{\mathcal{S}_{\mathcal{A},K_{n,m}}} = \{A, B\}$, y como $A \cup B = V$ entonces $\tau_{\mathcal{A},k_{n,m}} = \{\emptyset, V, A, B\}$.

□

Observación 2.0.4. Se tiene que $K^1 = P^1$ está formado por un solo vértice (que por tanto es aislado), de modo que no tiene definida topología de adyacencia. Además $C^3 = K^3$, y por tanto C^3 tiene topología de adyacencia discreta. En la Sección 2.1 calcularemos la topología de adyacencia de C^4 y veremos que no es discreta.

Hasta el momento no hemos necesitado la propiedad de que los grafos sean localmente finitos; esta la exigimos para que la topología de adyacencia sea de Alexandroff, como muestra la siguiente proposición.

Proposición 2.0.5. Sea $G = (V, E)$ un grafo. Se tiene que $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ es un espacio de Alexandroff.

Demostración. Sea U una intersección arbitraria de elementos de $\mathcal{S}_{\mathcal{A},G}$. Por la Proposición 1.2.52 basta ver que $U \overset{ab}{\subseteq} X$ para concluir que X es de Alexandroff. Si $U = \emptyset$ entonces $U \overset{ab}{\subseteq} X$. Supongamos que $U \neq \emptyset$. Sea $y \in U$. Por la definición de $\mathcal{S}_{\mathcal{A},G}$, existe $V' \subseteq V$ tal que $U = \bigcap_{x \in V'} A_x$. Para todo $x \in V'$ tenemos $y \in A_x$ y por tanto $x \in A_y$, de

modo que $V' \subseteq A_y$. Como G es localmente finito, A_y es finito, y por tanto V' es finito. Con esto, U es una intersección finita de conjuntos abiertos, con lo que obtenemos que $U \overset{ab}{\subseteq} X$. □

Mostrar un grafo que no sea localmente finito y no tenga topología de adyacencia de Alexandroff / ¿todo grafo que no es localmente finito tiene topología de adyacencia que no es de Alexandroff?

Como la topología de adyacencia de un grafo es de Alexandroff, podemos hablar de vecindades mínimas y bases mínimas en la forma que precisamos en **??**.

Proposición 2.0.6. Sea $G = (V, E)$ un grafo. Para todo $x \in V$ tenemos $U_x = \bigcap_{y \in A_x} A_y$ y por tanto U_x es finito.

Demostración. Sea $x \in V$ cualquiera. Para todo $y \in A_x$ tenemos $x \in A_y$, luego $x \in \bigcap_{y \in A_x} A_y$. Además $\bigcap_{y \in A_x} A_y \overset{ab}{\subseteq} X$. Como U_x es la vecindad mínima de x, se sigue $U_x \subseteq \bigcap_{y \in A_x} A_y$. Ahora, como $x \in U_x$ y $U_x \overset{ab}{\subseteq} X$, existe $B \in \mathcal{B}_{\mathcal{S}_{\mathcal{A},G}}$ tal que $x \in B \subseteq U_x$. Por definición de $\mathcal{B}_{\mathcal{S}_{\mathcal{A},G}}$, existe algún subconjunto finito V' de V tal que $B = \bigcap_{y \in V'} A_y$. Para todo $y \in V'$ se tiene $x \in A_y$ y por tanto $y \in A_x$, de donde $V' \subseteq A_x$. Con esto, $\bigcap_{y \in A_x} A_y \subseteq \bigcap_{y \in V'} A_y \subseteq U_x$. Obtenemos así $U_x = \bigcap_{y \in A_x} A_y$. Como G es localmente finito, A_y es finito para todo $y \in A_x$ y por tanto U_x es finito. □

Esto nos permite calcular algorítmicamente las vecindades mínimas de cada vértice de un grafo finito, y por tanto también su base mínima.

Observación 2.0.7. De la Proposición 2.0.6 se tiene que si $x, y \in V$ son tales que $A_x = A_y$ entonces $U_x = \bigcap_{z \in A_x} A_z = \bigcap_{z \in A_y} A_z = U_y$.

Corolario 2.0.8. Sea $G = (V, E)$ un grafo. Para cualesquiera $x, z \in V$ se tiene $z \in U_x$ si, y solo si, $A_x \subseteq A_z$.

Demostración. Sean $x, z \in V$ cualesquiera.
($\Rightarrow$) Supongamos $z \in U_x$. Como $U_x = \bigcap_{y \in A_x} A_y$ entonces $z \in \bigcap_{y \in A_x} A_y$. Para cualquier $y \in A_x$ se tiene $z \in A_y$ y por tanto $y \in A_z$. Luego $A_x \subseteq A_z$.
($\Leftarrow$) Supongamos $A_x \subseteq A_z$. Para cualquier $y \in A_x$ se tiene $y \in A_z$ y por tanto $z \in A_y$. Así, $z \in \bigcap_{y \in A_x} A_y = U_x$. □

Observación 2.0.9. Por lo anterior, para cualquier vértice x de un grafo $G = (V, E)$ se tiene $U_x = \{z \in V \mid A_x \subseteq A_z\}$.

El siguiente corolario nos da una condición necesaria y suficiente para que un grafo tenga topología de adyacencia discreta.

Corolario 2.0.10. Sea $G = (V, E)$ un grafo. El espacio $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ es discreto si, y solo si $A_x \nsubseteq A_y$ para cualesquiera $x, y \in V$ con $x \neq y$.

Demostración. ($\Rightarrow$) Supongamos que $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ es un espacio discreto. Sean $x, y \in V$ cualesquiera con $x \neq y$. Como $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ es un espacio de Alexandroff discreto, se tiene que $U_x = \{x\}$. Si $A_x \subseteq A_y$ entonces por la Observación 2.0.9 se tiene $y \in U_x$, contradiciendo $U_x = \{x\}$. Por tanto $A_x \nsubseteq A_y$.
($\Leftarrow$) Supongamos $A_x \nsubseteq A_y$ para cualesquiera $x, y \in V$ con $x \neq y$. Sea $x \in V$ cualquiera. Sea $y \in V$ cualquiera con $x \neq y$. Si $y \in U_x$ entonces por la Observación 2.0.9 se tiene $A_x \subseteq A_y$, de modo que $y \notin U_x$. Con esto, $\{x\} = U_x \overset{ab}{\subseteq} V$. Se sigue que $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ es un espacio discreto. □

Corolario 2.0.11. Sea $G = (V, E)$ un grafo. Entonces $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ es T_1 si, y solo si, $A_x \nsubseteq A_y$ para cualesquiera $x, y \in V$ con $x \neq y$.

Demostración. Se sigue directamente de la Proposición 1.2.54 y el Corolario 2.0.10. □

Corolario 2.0.12. Sea $G = (V, E)$ un grafo. Entonces $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ es T_0 si, y solo si $A_x \neq A_y$ para cualesquiera $x, y \in V$ con $x \neq y$.

Demostración. ($\Rightarrow$) Supongamos que $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ es T_0. Sean $x, y \in V$ cualesquiera con $x \neq y$. Sin pérdida de generalidad podemos afirmar que existe $U \overset{ab}{\subseteq} V$ con $x \in U$ y $y \notin U$. Como U es una vecindad de x, se tiene $U_x \subseteq U$. Si $A_x = A_y$ entonces, por la Observación 2.0.7, se tiene $U_x = U_y$ y por tanto $U_y \subseteq U$, con lo cual en particular $y \in U$. Por lo tanto $A_x \neq A_y$.
($\Leftarrow$) Supongamos que $A_x \neq A_y$ para cualesquiera $x, y \in V$ con $x \neq y$. Sean $x, y \in V$ cualesquiera con $x \neq y$. Como $A_x \neq A_y$ tenemos $A_x \nsubseteq A_y$ o $A_y \nsubseteq A_x$. Sin pérdidad de generalidad supongamos $A_x \nsubseteq A_y$. Entonces existe $z \in A_x$ con $z \notin A_y$, de donde $x \in A_z$ y $y \notin A_z$. Como $A_z \overset{ab}{\subseteq} V$, se sigue que $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ es T_0. □

Si G es un árbol, basta verificar la anterior condición para hojas distintas, como lo muestra el siguiente corolario.

Corolario 2.0.13. Sea $T = (V, E)$ un árbol. Entonces $(V, \tau_{\mathcal{A},T})$ es T_0 si, y solo si, $A_x \neq A_y$ para cualesquiera $x, y \in V$ con $x \neq y$ y $\deg(x) = \deg(y) = 1$.

Demostración. ($\Rightarrow$) Es inmediato por el Corolario 2.0.12.
($\Leftarrow$) Supongamos que $A_x \neq A_y$ para cualesquiera $x, y \in V$ con $x \neq y$ y $\deg(x) = \deg(y) = 1$. Veamos que esto implica $A_x \neq A_y$ para cualesquiera $x, y \in V$ con $x \neq y$. Razonando por contradicción supongamos que existen $x, y \in V$ con $x \neq y$ tales que $A_x = A_y$. Por hipótesis, x y y no son hojas. Por tanto $|A_x| = |A_y| \geq 2$. Existen $u, v \in A_x = A_y$ con $u \neq v$; además $u \neq x$, $u \neq y$, $v \neq x$, $v \neq y$ (pues, por ejemplo, $u = x$ implica $x \in A_x$, lo cual es una contradicción de nuestra definición de grafo simple; similarmente con las demás afirmaciones). Así, $xuyvx$ es un ciclo contenido en T, lo cual contradice que T sea un árbol. Se sigue que $A_x \neq A_y$ para cualesquiera $x, y \in V$ con $x \neq y$. Por el Corolario 2.0.12 se sigue que $(V, \tau_{\mathcal{A},T})$ es T_0. □

Corolario 2.0.14. Sea $G = (V, E)$ un grafo. Entonces:

1. Para todo $x \in V$ se tiene $U_x \subseteq \{x\} \cup \{y \in V \mid d(x, y) = 2\}$.

2. Para todo $x \in V$ se tiene $U_x \cap A_x = \emptyset$.

3. Para cualesquiera $x, y \in V$, si x y y son adyacentes entonces $U_x \cap U_y = \emptyset$.

4. Para cualquier $x \in V$ se tiene $\overline{\{x\}} \subseteq \overline{U_x} \subseteq A_x^c$ y $\overline{A_x} \subseteq U_x^c$.

Demostración.

1. Sea $x \in V$ cualquiera. Sea $z \in U_x$ cualquiera. Si $z = x$ entonces $z \in \{x\} \cup \{y \in V \mid d(x, y) = 2\}$. Supongamos $z \neq x$. Sea $w \in A_x$. Por la Proposición 2.0.6 tenemos $U_x = \bigcap_{y \in A_x} A_y$, de modo que $z \in A_w$. Así, zwx es un camino en G que conecta z y x. Si $z \in A_x$, como $z \in U_x$ se tendría $z \in A_z$, contradiciendo la definición de grafo simple. Por tanto $z \notin A_x$, de lo que se sigue que $d(x, z) = 2$. Por tanto $z \in \{x\} \cup \{y \in V \mid d(x, y) = 2\}$ y obtenemos $U_x \subseteq \{x\} \cup \{y \in V \mid d(x, y) = 2\}$.

2. Sea $x \in V$ cualquiera. Si $z \in A_x$ entonces $d(x, z) = 1$, y por el ítem 1. se sigue que $z \notin U_x$. Por tanto $U_x \cap A_x = \emptyset$.

3. Sean $x, y \in V$ cualesquiera y supongamos que x y y son adyacentes. Tenemos $y \in A_x$ y $A_x \overset{ab}{\subseteq} V$, de modo que A_x es una vecindad de y, con lo cual $U_y \subseteq A_x$. Si existiera $z \in U_x \cap U_y$ entonces se tendría $z \in U_x \cap A_x$, contradiciendo el ítem 2. Por tanto $U_x \cap U_y = \emptyset$.

4. Sea $x \in V$ cualquiera. Sabemos que $\{x\} \subseteq U_x$, y por el ítem 2. se tiene $U_x \subseteq A_x^c$ y $A_x \subseteq U_x^c$. Por la Proposición 1.2.22 se sigue que $\overline{\{x\}} \subseteq \overline{U_x} \subseteq \overline{A_x^c}$ y $\overline{A_x} \subseteq \overline{U_x^c}$. Como A_x y U_x son abiertos, entonces A_x^c y U_x^c son cerrados, de modo que $\overline{A_x^c} = A_x^c$ y $\overline{U_x^c} = U_x^c$ por la **??**, con lo cual el resultado se obtiene.

□

Qué es la distancia entre dos vértices??????
Ejemplo de que en 1. la otra contenencia no se tiene.

Corolario 2.0.15. Sea $G = (V, E)$ un grafo. Para cualesquiera $x, y \in V$ se tiene $y \in \overline{\{x\}}$ si, y solo si, $A_y \subseteq A_x$.

Demostración. Sean $x, y \in V$ cualesquiera.
($\Rightarrow$) Supongamos que $y \in \overline{\{x\}}$. Por la Proposición 1.2.26 se tiene que cualquier vecindad de y contiene a x; en particular $x \in U_y$. Por el Corolario 2.0.8 se sigue que $A_y \subseteq A_x$.
($\Leftarrow$) Supongamos que $A_y \subseteq A_x$. Por el Corolario 2.0.8 se tiene $x \in U_y$. Sea V una vecindad cualquiera de y. Se tiene $U_y \subseteq V$ y por tanto $x \in V$, es decir, V interseca a $\{x\}$. Por la Proposición 1.2.26 se sigue que $y \in \overline{\{x\}}$. □

Lema 2.0.16. Sean $G_1 = (V_1, E_1)$ y $G_2 = (V_2, E_2)$ os grafos. Si $\varphi : V_1 \to V_2$ es un isomorfismo de G_1 en G_2 entonces:

1. $\varphi(A_x) = A_{\varphi(x)}$ para todo $x \in V_1$.

2. $\varphi(U_x) = U_{\varphi(x)}$ para todo $x \in V_1$.

Demostración.

1. Sea $x \in V_1$ cualquiera.

   $\subseteq$: Sea $w \in \varphi(A_x)$ cualquiera. Existe $x_w \in A_x$ tal que $w = \varphi(x_w)$. Entonces $x_w x \in E_1$, de donde $\varphi(x_w)\varphi(x) \in E_2$, pues φ es un isomorfismo, con lo cual $w = \varphi(w_x) \in A_{\varphi(x)}$ y por tanto $\varphi(A_x) \subseteq A_{\varphi(x)}$.

   $\supseteq$: Sea $w \in A_{\varphi(x)}$. Como φ es en particular sobreyectiva, existe $x_w \in V_1$ tal que $\varphi(x_w) = w$. Tenemps $\varphi(x_w)\varphi(x) = w\varphi(x) \in E_2$, de donde $x_w x \in E_1$, pues φ es un isomorfismo, con lo cual $x_w \in A_x$ y por tanto $w = \varphi(x_w) \in \varphi(A_x)$. Con esto, $A_{\varphi(x)} \subseteq \varphi(A_x)$.

2. Sea $x \in V_1$ cualquiera. Por la Proposición 2.0.6 tenemos $U_x = \bigcap_{y \in A_x} A_y$ y $U_{\varphi(x)} = \bigcap_{w \in A_{\varphi(x)}} A_w$. Además tenemos

$$\begin{aligned} \varphi(U_x) &= \varphi\left(\bigcap_{y \in A_x} A_y\right) \\ &= \bigcap_{y \in A_x} \varphi(A_y) \\ &\quad (\varphi \text{ es biyectiva}) \\ &= \bigcap_{y \in A_x} A_{\varphi(y)}. \\ &\quad (\text{ítem 1.}) \end{aligned}$$

Para cualquier $z \in \bigcap_{y \in A_x} A_{\varphi(y)}$ existe $y \in A_x$ tal que $z \in A_{\varphi(y)}$. Como φ es un isomorfismo se tiene $\varphi(y) \in A_{\varphi(x)}$, y por tanto $z \in \bigcap_{w \in A_{\varphi(x)}} A_w$. Con esto, $\bigcap_{y \in A_x} A_{\varphi(y)} \subseteq \bigcap_{w \in A_{\varphi(x)}} A_w$. Ahora, para cualquier $z \in \bigcap_{w \in A_{\varphi(x)}} A_w$ existe $w \in A_{\varphi(x)}$ tal que $z \in A_w$. Como φ es en particular sobreyectiva, exite $y \in V_1$ tal que $w = \varphi(y)$, luego $\varphi(y) \in A_{\varphi(x)}$. Como φ es un isomorfismo, lo anterior implica $y \in A_x$, y $z \in A_w = A_{\varphi(y)}$, con lo cual $z \in \bigcap_{y \in A_x} A_{\varphi(y)}$ y tenemos $\bigcap_{w \in A_{\varphi(x)}} A_w \subseteq \bigcap_{y \in A_x} A_{\varphi(y)}$. Así,

$$\varphi(U_x) = \bigcap_{y \in A_x} A_{\varphi(y)} = \bigcap_{w \in A_{\varphi(x)}} A_w = U_{\varphi(x)}.$$

□

Proposición 2.0.17. Sean $G_1 = (V_1, E_1)$ y $G_2 = (V_2, E_2)$ dos grafos y $\varphi : V_1 \to V_2$ un isomorfismo entre G_1 y G_2. Entonce φ es una función continua entre los espacios topológicos $(V_1, \tau_{\mathcal{A},G_1})$ y $(V_2, \tau_{\mathcal{A},G_2})$.

Demostración. Usamos la caracterización dada en el ítem 4. de la Proposición 1.2.40. Sean $x \in V_1$ cualquiera y A cualquier vecindad de $\varphi(x)$. Tenemos que U_x es una vecindad de x, y $\varphi(U_x) = U_{\varphi(x)}$ por el Lema 2.0.16, es decir, $\varphi(U_x)$ es la vecindad mínima de $\varphi(x)$, de modo que $\varphi(U_x) \subseteq A$. Por tanto φ es continua. □

Como consecuencia inmediata de lo anterior tenemos que si dos grafos son isomorfos, entonces sus espacios de adyacencia son homeomorfos. Más precisamente:

Corolario 2.0.18. Sean $G_1 = (V_1, E_1)$ y $G_2 = (V_2, E_2)$ dos grafos y $\varphi : V_1 \to V_2$ un isomorfismo entre G_1 y G_2. Entonces φ es también un homeomorfismo entre los espacios topológicos $(V_1, \tau_{\mathcal{A},G_1})$ y $(V_2, \tau_{\mathcal{A},G_2})$.

Demostración. Por el Observación 1.1.62 se tiene que φ^{-1} es un isomorfismo de G_2 en G_1. El resultado se sigue de la Proposición 2.0.17 aplicada a φ y φ^{-1}. □

Observación 2.0.19. No se tiene en cambio la implicación de que grafos con espacios de adyacencia homeomorfos sean isomorfos. Por ejemplo, por la Proposición 2.0.3, las topologías de adyacencia de K^5 y C^5 son ambas discretas; como además $|V(K^5)| = 5 = |V(C^5)|$ entonces, por el Ejemplo 1.2.43, se tiene que $(V(K^5), \tau_{\mathcal{A},K^5})$ y $(V(C^5), \tau_{\mathcal{A},C^5})$ son homeomorfos. Sin embargo, por el **??**, como K^5 tiene un vértice de grado 5, mientras que C^5 no lo tiene, sabemos que K^5 y C^5 no son isomorfos. También podemos construir dos grafos infinitos no isomorfos con espacios de adyacencia isomorfos de la siguiente manera: sea P el grafo sobre $V := \{v_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ dado por $E(P) = \{v_i v_{i+1} \mid i \in \mathbb{N}\}$.

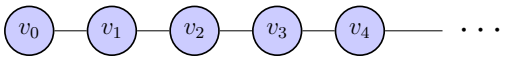


Figura 2.0.3: El grafo P

Ahora, sea $V^* = \{v_0, y_1, y_2, \ldots, y_{n-1}\}$ con $n \geq 5$ cualquiera, y tomemos K^n y C^n como el grafo completo sobre V^* y el ciclo sobre V^*, respectivamente. Definimos entonces $G_1 = (V \cup V^*, E(P) \cup E(K^n))$ y $G_2 = (V \cup V^*, E(P) \cup E(C^n))$.

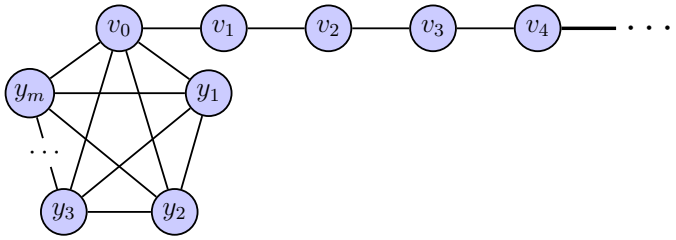


Figura 2.0.4: El grafo G_1, com $m = n - 1$

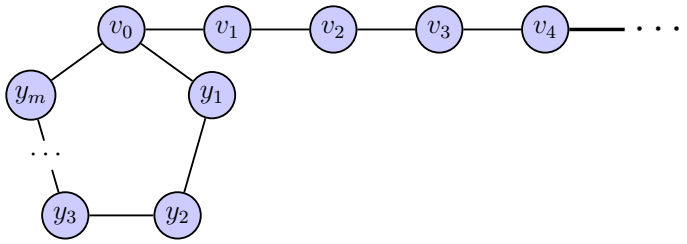


Figura 2.0.5: El grafo G_2, con $m = n - 1$

Veamos que tanto G_1 como G_2 tienen topología de adyacencia discreta.

G_1: Sea $i \in \{1, 2, \ldots, n-1\}$ cualquiera. Tenemos

$$
\begin{aligned}
U_{y_i} &= \bigcap_{w \in A_{y_i}} A_w \\
&\qquad \text{(Proposición 2.0.6)} \\
&= A_{v_0} \cap \left(\bigcap_{\substack{1 \leq j \leq n-1 \\ j \neq i}} A_{y_j} \right) \\
&= A_{v_0} \cap \left(\bigcap_{\substack{1 \leq j \leq n-1 \\ j \neq i}} (V^* \setminus \{y_j\}) \right) \\
&= A_{v_0} \cap \left(V^* \setminus \left(\bigcup_{\substack{1 \leq j \leq n-1 \\ j \neq i}} \{y_j\} \right) \right) \\
&= A_{v_0} \cap \{v_0, y_i\} \\
&= \{v_1, y_1, y_2, \ldots, y_{n-1}\} \cap \{v_0, y_i\} \\
&= \{y_i\}.
\end{aligned}
$$

Para cualquier $i \in \{2, 3, \dots\}$ tenemos

$$\begin{aligned} U_{v_i} &= \bigcap_{w \in A_{v_i}} A_w \\ &= A_{v_{i-1}} \cap A_{v_{i+1}} \\ &= \{v_{i-2}, v_i\} \cap \{v_i, v_{i+2}\} \\ &= \{v_i\}. \end{aligned}$$

Además

$$\begin{aligned} U_{v_1} &= \bigcap_{w \in A_{v_1}} A_w \\ &= A_{v_0} \cap A_{v_2} \\ &= \{v_1, y_1, y_2, \dots, y_{n-1}\} \cap \{v_1, v_3\} \\ &= \{v_1\}, \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} U_{v_0} &= \bigcap_{w \in A_{v_0}} A_w \\ &= \left(\bigcap_{i=1}^{n-1} A_{y_i} \right) \cap A_{v_1} \\ &= \left(\bigcap_{i=1}^{n-1} (V^* \setminus \{y_i\}) \right) \cap A_{v_1} \\ &= \left(V^* \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} \{y_i\} \right) \cap A_{v_1} \\ &= \{v_0\} \cap A_{v_1} \\ &= \{v_0\} \cap \{v_0, v_2\} \\ &= \{v_0\}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, de la **??** se tiene que $(V(G_1), \tau_{\mathcal{A},G_1})$ es un espacio discreto.

G_2: De forma análoga a como se hizo para G_1 se tiene que $U_{v_i} = \{v_i\}$ para todo

$i \in \{2, 3, \dots\}$. Sea $i \in \{2, 3, \dots, n-2\}$ cualquiera. Denotemos $y_0 = v_0$. Entonces:

$$\begin{aligned} U_{y_i} &= \bigcap_{w \in A_{y_i}} A_w \\ &= A_{y_{i-1}} \cap A_{y_{i+1}} \\ &= \{y_{i-2}, y_i\} \cap \{y_i, y_{(i+2) \text{ mód } n}\} \\ &= \{y_i\}, \end{aligned}$$

pues como $n \geq 5$ y $2 \leq i \leq n-2$ entonces $i-2 \neq (i+2)$ mód n y $y_{i-2} \neq y_{(i+2) \text{ mód } n}$. Además,

$$\begin{aligned} U_{y_1} &= \bigcap_{w \in A_{y_1}} A_w \\ &= A_{v_0} \cap A_{y_2} \\ &= \{v_1, y_1, y_{n-1}\} \cap \{y_1, y_3\} \\ &= \{y_1\}, \end{aligned}$$

pues $n - 1 \geq 4$, luego $y_{n-1} \neq y_3$. También,

$$\begin{aligned} u_{y_{n-1}} &= \bigcap_{w \in A_{y_{n-1}}} A_w \\ &= A_{v_0} \cap A_{y_{n-2}} \\ &= \{v_1, y_1, y_{n-1}\} \cap \{y_{n-1}, y_{n-3}\} \\ &= \{y_{n-1}\}, \end{aligned}$$

pues $n - 3 \geq 2$, luego $y_{n-3} \neq y_1$. Por último,

$$\begin{aligned} U_{v_0} &= \bigcap_{w \in A_{v_0}} A_w \\ &= A_{v_1} \cap A_{y_1} \cap A_{y_{n-1}} \\ &= \{v_0, v_2\} \cap \{v_0, y_2\} \cap \{v_0, y_{n-1}\} \\ &= \{v_0\}, \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} U_{v_1} &= \bigcap_{w \in A_{v_1}} A_w \\ &= A_{v_0} \cap A_{v_2} \\ &= \{v_1, y_1, y_{n-1}\} \cap \{v_1, v_3\} \\ &= \{v_1\}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, de la Proposición 1.2.49 se tiene que $(V(G_2), \tau_{\mathcal{A},G_2})$ es un espacio discreto.

Como $(V(G_1), \tau_{\mathcal{A},G_1})$ y $(V(G_2), \tau_{\mathcal{A},G_2})$ son espacios discretos y $|V(G_1)| = |V(G_2)|$, entonces por el Ejemplo 1.2.43 se tiene que $(V(G_1), \tau_{\mathcal{A},G_1})$ y $(V(G_2), \tau_{\mathcal{A},G_2})$ son homeomorfos. Sin embargo G_1 tiene un vértice de grado n, mientras que G_2 no lo tiene, así que por el Corolario 1.1.64 se tiene que G_1 y G_2 no son isomorfos.

Proposición 2.0.20. Sea $G = (V, E)$ un grafo. Entonces $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ es compacto si, y solo si, V es finito.

Demostración. ($\Rightarrow$) Probamos la contrarrecíproca. Supongamos que V es infinito. Tenemos que $\mathcal{B}_{\min} = \{U_x \mid x \in V\}$ es un cubrimiento abierto de V. Para cualquier subconjunto finito $(U_{x_i})_{i=1}^n$ de $\mathcal{B}_{\min}$, como, por la Proposición 2.0.6, cada U_{x_i} es finito, entonces $\bigcup_{i=1}^n U_{x_i}$ es finito y por tanto $\bigcup_{i=1}^n U_{x_i} \neq V$. Con esto, $\mathcal{B}_{\min}$ no tiene ningún subcubrimiento finito, y por tanto $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ no es compacto.
($\Leftarrow$) Sabemos que cualquier espacio topológico sobre un conjunto finito es compacto. □

Proposición 2.0.21. Sean $G = (V, E)$ un grafo y $M := \{x \in V \mid d(v) = \Delta(G)\}$. Entonces $M \in \tau_{\mathcal{A},G}$.

Demostración. Usamos la Proposición 1.2.6. Sea $x \in M$ cualquiera. Veamos que $U_x \subseteq M$. Sea $y \in U_x$ cualquiera. Por la Proposición 2.0.6 se tiene que $y \in A_w$ para todo $w \in A_x$. De esta forma, para cualquier $w \in A_x$ se tiene $y \in A_w$ y por tanto $w \in A_y$, es decir, $A_x \subseteq A_y$, con lo cual $\Delta(G) = d(x) = |A_x| \leq |A_y| = d(y) \leq \Delta(G)$ y por tanto $d(y) = \Delta(G)$. Con esto, $y \in M$ y $U_x \subseteq M$. Obtenemos que U_x es una vecindad de x contenida en M. Por tanto $M \in \tau_{\mathcal{A},G}$. □

Proposición 2.0.22. Sean $G = (V, E)$ un grafo y $L := \{x \in V \mid d(v) = \delta(G)\}$. Entonces L es cerrado en $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$.

Demostración. Por la Proposición 1.2.53 se tiene $\overline{L} = \overline{\bigcup_{x\in L}\{x\}} = \bigcup_{x\in L}\overline{\{x\}}$. Sea $y \in \overline{L}$ cualquiera. Entonces existe $x \in L$ tal que $y \in \overline{\{x\}}$. Por el Corolario 2.0.15 se tiene $A_y \subseteq A_x$. Con esto, $\delta(G) \leq d(y) = |A_y| \leq |A_x| = \delta(G)$ y por tanto $d(y) = \delta(G)$, es decir, $y \in L$. Obtenemos que $\overline{L} \subseteq L$. Como además $L \subseteq \overline{L}$, entonces $L = \overline{L}$, y por la **??** se sigue que L es cerrado en $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$. □

Lema 2.0.23. Sean G un grafo y $x \in V(G)$ un vértice de corte de G. Entonces existen $y_1, y_2 \in A_x$ y D_1, D_2 componentes distintas de $G - \{x\}$ tales que $y_1 \in V(D_1)$ y $y_2 \in V(D_2)$.

Demostración. Llamemos $\mathcal{C}$ a la colección de componentes de G y $\mathcal{D}$ a la colección de componentes de $G - \{x\}$. Como G no tiene vértices asilados, existe $y_1 \in A_x$. Por la definición de grafo simple tenemos $y_1 \neq x$, es decir, $y_1 \in V(G) \setminus \{x\} = V(G - \{x\})$. Por la Proposición 1.1.32, existe $D_1 \in \mathcal{D}$ tal que $y_1 \in V(D_1)$. Razonando por contradicción supongamos que $A_x \subseteq V(D_1)$.

Veamos que $\mathcal{D} = \{C \in \mathcal{C} \mid x \notin V(C)\} \cup \{D_1\}$.

$\subseteq$: Sea $D \in \mathcal{D}$ cualquiera. Consideremos dos casos.

I. Supongamos que $A_x \cap V(D) \neq \emptyset$. Sea $w \in A_x \cap V(D)$. Como $A_x \subseteq V(D_1)$ entonces $w \in V(D_1)$. Además $w \in V(D)$. De esta forma, $V(D) \cap V(D_1) \neq \emptyset$. Como $D, D_1 \in \mathcal{D}$, por la Proposición 1.1.32 se sigue que $D = D_1$.

II. Supongamos que $A_x \cap V(D) = \emptyset$. Como D es una componente de $G - \{x\}$, se tiene que $x \notin V(D)$ y que D es conexo. Como $D \subseteq G - \{x\} \subseteq G$, tenemos que D es un subgrafo de G. Sea H un subgrafo conexo de G tal que $D \subseteq H$. Veamos que $D = H$. Razonando por contradicción supongamos $V(H) \nsubseteq V(D)$. Tomemos $w \in V(H) \setminus V(D)$. Como las componentes de un grafo son no vacías, podemos tomar $d \in V(D)$. Tenemos que $d, w \in V(H)$ y H es conexo, luego existe un camino $p_0 \dots p_n$ contenido en H con $n \geq 1$, $p_0 = d$ y $p_n = w$. Sea j el menor índice en $\{1, \dots, n\}$ tal que $p_j \notin V(D)$. Como $p_{j-1} \in V(D)$, por la Proposición 1.1.29 se tiene que $H' := (V(D) \cup \{p_j\}, E(D) \cup \{p_{j-1}p_j\})$ es un grafo conexo con $D \subsetneq H'$. Notemos además que si $p_j = x$ entonces $p_{j-1} \in A_x \cap V(D)$, contradiciendo $A_x \cap V(D) = \emptyset$. Por tanto $p_j \neq x$ y se sigue que $H' \subseteq G - \{x\}$. Pero entonces se contradice que D sea un subgrafo conexo-maximal de $G - \{x\}$. Por lo tanto $V(H) \subseteq V(D)$ y $V(D) = V(H)$. Ahora, sea $e \in E(H)$ cualquiera. Entonces $e = st$ para algunos $s, t \in V(H)$. Como $V(H) = V(D) \subseteq V(G - \{x\}) = V(G) \setminus \{x\}$ entonces $s, t \in V(G) \setminus \{x\}$. Además $H \subseteq G$, así que $E(H) \subseteq E(G)$ y $st \in E(G)$. De esta forma $e \in \{uv \in E(G) \mid u, v \in V(G) \setminus \{x\}\} = E(G - \{x\})$. Con esto, $E(H) \subseteq E(G - \{x\})$ y se tiene $H \subseteq G - \{x\}$, con H conexo y $D \subseteq H$. Como D es un subgrafo conexo-maximal de $G - \{x\}$ entonces $D = H$. Por lo tanto D es un subgrafo conexo-maximal de G, es decir $D \in \mathcal{C}$, y además tenemos $x \notin V(D)$.

En cualquier caso $D \in \{C \in \mathcal{C} \mid x \notin V(C)\} \cup \{D_1\}$ y por tanto $\mathcal{D} \subseteq \{C \in \mathcal{C} \mid x \notin V(C)\} \cup \{D_1\}$.

$\supseteq$: Sabemos que $D_1 \in \mathcal{D}$. Sea $C \in \mathcal{C}$ con $x \notin V(C)$ cualquiera. Como $C \subseteq G$ tenemos

$V(C) \subseteq V(G)$; además $x \notin V(C)$, luego $V(C) \subseteq V(G) \setminus \{x\} = V(G - \{x\})$. Sea $e \in E(C)$ cualquiera. Entonces $e = st$ para algunos $s, t \in V(C)$. En particular $s, t \in V(G) \setminus \{x\}$. Como $C \subseteq G$ entonces $E(C) \subseteq E(G)$ y $st \in E(G)$. De esta forma $e \in \{uv \in E(G) \mid u, v \in V(G) \setminus \{x\}\} = E(G - \{x\})$ y $E(C) \subseteq E(G - \{x\})$. Por tanto $C \subseteq G - \{x\}$. Además sabemos que C es conexo. Supongamos que H es un subgrafo conexo de $G - \{x\}$ tal que $C \subseteq H$. Como $G - \{x\} \subseteq G$, se tiene $H \subseteq G$. Como C es un subgrafo conexo-maximal de G se tiene $C = H$. Por lo tanto C es un subgrafo conexo-maximal de $G - \{x\}$, es decir $C \in \mathcal{D}$. Obtenemos $\{C \in \mathcal{C} \mid x \notin V(C)\} \cup \{D_1\} \subseteq \mathcal{D}$.

De lo anterior, $\mathcal{D} = \{C \in \mathcal{C} \mid x \notin V(C)\} \cup \{D_1\}$. Definimos entonces

$$\begin{array}{rccl} f\colon & \mathcal{C} & \longrightarrow & \mathcal{D} \\ & C & \longmapsto & f(C) \end{array} = \begin{cases} C, & \text{si } x \notin V(C), \\ D_1, & \text{si } x \in V(C). \end{cases}$$

Veamos que f es inyectiva. Sean $C_1, C_2 \in \mathcal{C}$ cualesquiera tales que $f(C_1) = f(C_2)$. Si $x \notin V(C_1)$ y $x \notin V(C_2)$ entonces $f(C_1) = C_1$ y $f(C_2) = C_2$, por tanto $C_1 = C_2$. Si $x \in V(C_1)$ y $x \notin V(C_2)$ entonces $C_1 \neq C_2$ y además $f(C_1) = D_1$ y $f(C_2) = C_2$, por tanto $D_1 = C_2$. Como $y_1 \in V(D_1)$ entonces $y_1 \in V(C_2)$. Pero $y_1 \in A_x$ con $x \in V(C_1)$, contradiciendo la Observación 1.1.34. De forma similar, si $x \notin V(C_1)$ y $x \in V(C_2)$ se llega a una contradicción. Si $x \in V(C_1)$ y $x \in V(C_2)$ entonces por la Proposición 1.1.32 se tiene $C_1 = C_2$. De los casos anteriores se sigue que $C_1 = C_2$ y por tanto f es inyectiva.

Ahora, para cualquier $C \in \mathcal{C}$ con $x \notin V(C)$ tenemos $f(C) = C$, y por la Proposición 1.1.32 existe $C_x \in \mathcal{C}$ con $x \in V(C_x)$, de modo que $f(C_x) = D_1$. Por tanto f es sobreyectiva.

De lo anterior, tenemos que f es una biyección entre $\mathcal{C}$ y $\mathcal{D}$, luego $|\mathcal{C}| = |\mathcal{D}|$, es decir que G tiene el mismo número de componentes de $G - \{x\}$, con lo cual se contradice que x sea un vértice de corte de G. Se sigue por tanto que $A_x \nsubseteq V(D_1)$. Sea $y_2 \in A_x \setminus V(D_1)$. Como $y_2 \in A_x$, por la definición de grafo simple se tiene $y_2 \neq x$, es decir $y_2 \in V(G) \setminus \{x\} = V(G - \{x\})$. Por la Proposición 1.1.32, existe $D_2 \in \mathcal{D}$ tal que $y_2 \in V(D_2)$. Como $y_2 \notin V(D_1)$ se sigue que $D_1 \neq D_2$, lo cual completa la prueba. □

Proposición 2.0.24. Sean $G = (V, E)$ un grafo y $x \in V$. Si x es un vértice de corte de G entonces $\{x\} \in \tau_{\mathcal{A},G}$.

Demostración. Supongamos que x es un vértice de corte de G. Por el Lema 2.0.23, existen $y_1, y_2 \in A_x$ y D_1, D_2 componentes distintas de $G - \{x\}$ tales que $y_1 \in V(D_1)$ y $y_2 \in V(D_2)$. Sea $z \in A_{y_1} \cap A_{y_2}$ cualquiera. Si $z \neq x$ entonces $z \in V(G) \setminus \{x\} = V(G - \{x\})$, de modo que $y_1 z y_2$ es un camino en $G - \{x\}$ que conecta y_1 y y_2, contradiciendo la Proposición 1.1.33. Por tanto $z = x$ y $A_{y_1} \cap A_{y_2} \subseteq \{x\}$. De esta manera, usando la Proposición 2.0.6 tenemos

$$\{x\} \subseteq U_x = \bigcap_{w \in A_x} A_w \subseteq A_{y_1} \cap A_{y_2} \subseteq \{x\},$$

con lo cual $\{x\} = U_x \in \tau_{\mathcal{A},G}$. □

2.1. Implementación computacional

CAPÍTULO 3

Topología de incidencia

3.1. Implementación computacional

Bibliografía

[1] Andrei, O. and Kirchner, H. (2008). A rewriting calculus for multigraphs with ports. *Electronic Notes in Theoretical Computer Science*, 219:67–82.

[2] Apostol, T. M. (1974). *Mathematical Analysis*. Addison-Wesley, Reading, MA, 2nd edition.

[3] Bloch, E. D. (2011). *Proofs and Fundamentals: A First Course in Abstract Mathematics*. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2nd edition.

[4] Bretto, A. (2013). *Hypergraph Theory: An Introduction*. Mathematical Engineering. Springer, Cham.

[5] Butler, L., Parada-Mayorga, A., and Ribeiro, A. (2023). Convolutional learning on multigraphs. *IEEE Transactions on Signal Processing*.

[6] Diestel, R. (2017). *Graph Theory*. V. 173. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, Berlin, Germany, 5th edition.

[7] Foulds, L. R. (1991). *Graph Theory Applications*. Universitext. Springer-Verlag, New York.

[8] Gross, J. L. and Yellen, J. (2006). *Graph Theory and Its Applications*. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, FL, 2nd edition.

[9] Gómez Barrio, P. (2025). Espacios topológicos ideales y la noción de ideal sobre grafos. Trabajo de fin de grado, Universidad de Sevilla, Sevilla, España. Tutora: María Trinidad Villar Liñán.

[10] Jafarian Amiri, S. M., Jafarzadeh, A., and Khatibzadeh, H. (2013). An alexandroff topology on graphs. *Bulletin of the Iranian Mathematical Society*, 39(4):647–662.

[11] Kilicman, A. and Abdulkalek, K. (2018). Topological spaces associated with simple graphs. *Journal of Mathematical Analysis*, 9(4):44–52.

[12] Marimont, R. B. (1960). Applications of graphs and boolean matrices to computer programming. *SIAM Review*, 2(4):259–268.

[13] Mesa Bueno, J. D. (2019). Sobre espacios de Alexandroff. Trabajo de grado (Matemático), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Directora: Ibeth Marcela Rubio Perilla.

[14] Molnár, B. (2014). Applications of hypergraphs in informatics: A survey and opportunities for research. *Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Computatorica*, 42:3–22.

[15] Munkres, J. R. (2000). *Topology*. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 2nd edition.

[16] Pirzada, S. and Dharwadker, A. (2007). Applications of graph theory. *Journal of the Korean Society for Industrial and Applied Mathematics*, 11(4):19–38.

[17] Roberts, F. S. (1978). *Graph Theory and Its Applications to Problems of Society*. V. 29. CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics. Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), Philadelphia, PA.

[18] Shafie, T. (2015). A multigraph approach to social network analysis. *Journal of Social Structure*, 16.